

分类号
UDC

密级
编号

学校代码: 10277
学 号: 2221152068



上海體育大學

硕 士 学 位 论 文

(专业硕士)

乒乓球教练员领导行为对运动员运动表现的影
响研究

**A study of the effect of table tennis coaches
' leadership behaviour on athletes' sport performa
-nce**

院 系: 中国乒乓球学院

专 业: 体育教育训练学

姓 名: 钱天一

指 导 教 师: 李荣芝 教授

递 交 日 期: 2025 年 6 月

学位授予单位: 上海体育大学

摘要

教练员作为竞技体育发展中的组织者、管理者和领导者,其在组织、管理和领导过程中形成的领导风格和行为对运动员的运动表现和心理满足起着至关重要的作用。教练员领导行为被认为是链接“教学”与“训练”的关键纽带,是激发运动员竞技水平的前提条件,教练员领导行为的表现形式直接影响着运动员的运动表现。而运动员对教练员执教方式和行为的感知、认可和接纳,是决定教练员执教目标能否按期实现的直接因素。多维体育运动领导模型指出,教练员领导行为需要通过运动员感知、评价和反馈来不断调节、修正。教练员的领导行为是其专业能力的直观体现,是决定运动员比赛成绩的前因变量,也是运动训练学科的重要研究课题。

鉴于此,本研究立足我国竞技乒乓球发展实践,从乒乓球运动员感知教练员领导行为视角出发,以领导行为理论、自我决定理论为理论基础,采用文献资料法和访谈法丰富对本文研究对象和调查对象的认识,对与本文有关的概念形成、教练员领导行为理论的发展及其影响机制形成较为宏观的认识和理解,为本研究深入探讨教练员领导行为对运动员运动表现的影响与传导机制提供坚实的理论基础。基于问卷调查法对我国乒乓球运动员感知的教练员领导行为、基本心理需求满足以及运动表现进行调查,通过数理统计分析对问卷的信度与结构效度进行检验,在此基础上应用 SPSS、SmartPLS 等统计软件进行主效应与中介效应的分析,以此探索教练员领导行为对乒乓球运动员运动表现的影响,以及基本心理需求满足在两者之间的中介效果。

实证结果表明:(1)我国专业乒乓球运动员对教练员领导行为的感知受到年龄、文化程度、运动等级、在队年限的影响,综合来看,年龄较小、运动等级和学历层次较低的乒乓球运动员更适合柔性化的民主领导风格,年龄较长、运动等级和学历层次较高的乒乓球运动员更适合专制型领导风格;(2)乒乓球教练员专制领导行为显著正向影响运动员运动表现,民主领导行为对乒乓球运动员运动表现的直接影响效应不显著;(3)胜任力和自主感满足对乒乓球运动员运动表现呈显著的正向影响关系,归属感与运动员运动表现呈正相关关系;(4)教练员民主和专制领导行为对基本心理需求三个维度的影响均正向显著,但影响效应各不相同,民主领导行为对乒乓球运动员归属感满足的影响最大,专制领导行为对胜任力满足的作用效果最明显。(5)中介效应方面,胜任力在教练员领导行为和运动员运动表现之间具有中介作用。

基于上述研究结论,本文据此提出以下研究建议:(1)考虑运动员个体差异,采取针对性的领导行为;(2)选用合适的领导风格,优化队伍管理模式;(3)重视运动员基本心理需求,采取适宜的管理措施。

关键词: 乒乓球; 教练员领导行为; 运动员; 运动表现

Abstract

As the organizer, manager and leader in the development of competitive sports organizations, the leadership style and leadership behavior formed in the process of organization, management and leadership are the key factors affecting the athletes' competitive performance and psychological quality level. Among them, coaches' leadership behavior is regarded as an important link between coaches' "teaching" and athletes' "practicing", which is a prerequisite for stimulating athletes' competitive level, and the form of coaches' leadership behavior directly affects athletes' sports performance. Athletes' perception, understanding and support of coaches' leadership behaviors and approaches are directly related to the expectation of coaches' leadership behaviors. The multidimensional sports leadership model points out that coaches' leadership behaviors need to be constantly adjusted and corrected through athletes' perception, evaluation and feedback. The multidimensional sports leadership model points out that coaches' leadership behavior needs to be constantly adjusted and modified through athletes' perception, evaluation and feedback. Coach leadership behavior is a specific reflection of the quality of coaches, which is the key element to improve sports performance and also an important research direction in sports discipline.

Based on this, this study is based on the development practice of competitive table tennis in China, starting from the perspective of table tennis players' perception of coaches' leadership behavior, taking the theory of leadership behavior and the theory of self-determination as the theoretical basis, adopting the documentation method and interview method to enrich the understanding of the research object and the survey object exhibition of this paper, and forming a more macroscopic knowledge and understanding for the formation of concepts related to this paper, the development of the theory of coaches' leadership behavior, and its influence mechanism. Knowledge and understanding of the conceptual formation, the development of the theory of coaching leadership behavior and its influence mechanism to form a more macroscopic knowledge and understanding of this paper, in order to provide a solid theoretical foundation for this study to explore in-depth the influence of coaching leadership behavior on athletes' sports performance and the mechanism of transmission. Based on the questionnaire survey method, we investigated the coaches' leadership

behavior, basic psychological needs satisfaction and athletic performance as perceived by table tennis players in China, and examined the reliability and structural validity of the questionnaire through mathematical and statistical analyses, and on the basis of which we applied the statistical software such as SPSS, SmartPLS and other statistical software to carry out the analyses of the main effect and the mediating effect, so as to explore the influence of the coaches' leadership behavior on the athletic performance, as well as the influence of the basic psychological needs satisfaction and athletic performance of table tennis players. The main effect and mediating effect were analyzed based on SPSS and SmartPLS to explore the influence of coaches' leadership behaviors on table tennis players' performance and the mediating effect of basic psychological needs satisfaction.

The empirical results show that: (1) The perception of coaching leadership behaviors by professional table tennis players in China is affected by age, education level, sport level, and years in the team. flexible democratic leadership style, and table tennis players who are older, with higher sport rank and education level are more suitable for authoritarian leadership style; (2) table tennis coaches' authoritarian leadership behavior significantly and positively affects athletes' sport performance, while the direct effect of democratic leadership behavior on table tennis players' sport performance is not significant; (3) competence and autonomy satisfaction show a significant positive influence relationship, and sense of belonging was positively correlated with athletes' sports performance; (4) the influence of coaches' democratic and autocratic leadership behaviors on the three dimensions of basic psychological needs was positive and significant, but the influence effects were different, with democratic leadership behaviors having the greatest influence on table tennis athletes' satisfaction of sense of belonging, and autocratic leadership behaviors having the most pronounced effect effect on the fulfillment of competence. (5) Regarding the mediating effect, the competency dimension of basic psychological needs has a mediating role between coaches' leadership behavior and athletes' sports performance.

Based on the above findings, this paper puts forward the following research recommendations accordingly: (1) Consider the individual differences of athletes and adopt targeted leadership behaviors; (2) Choose appropriate leadership styles and optimize the team management mode; (3) Pay attention to the basic psychological needs of athletes and adopt appropriate

management measures.

Keywords: table tennis; coaching leadership behaviour; athletes; sports performance

目 录

1 绪论.....	7
1.1 研究背景.....	7
1.2 研究目的和意义.....	8
1.2.1 研究目的.....	8
1.2.2 研究意义.....	9
1.3 研究内容和思路.....	9
1.3.1 研究内容.....	9
1.3.2 研究思路.....	10
2 理论基础与文献综述	12
2.1 教练员行为研究综述.....	12
2.1.1 领导行为的概念、起源和发展.....	12
2.1.2 领导行为的理论发展.....	13
2.1.3 教练员领导行为的理论发展与相关研究	13
2.1.4 教练员领导行为的测量.....	17
2.2 运动表现研究综述.....	17
2.2.1 运动表现的概念、起源和发展.....	17
2.2.2 运动表现的影响因素研究.....	18
2.2.3 运动表现的测量.....	19
2.3 基本心理需求研究综述.....	20
2.3.1 基本心理需求的概念、起源和发展	20
2.3.2 基本心理需求的发展与相关研究.....	21
2.3.3 基本心理需求的测量.....	23
2.4 综述小结.....	24
3 研究设计.....	25
3.1 研究对象.....	25
3.2 研究方法.....	25
3.2.1 文献资料法.....	25
3.2.2 问卷调查法.....	25
3.2.3 数理统计法.....	26
3.2.4 访谈法.....	26
4 研究假设与理论模型	27
4.1 研究假设的提出.....	27
4.1.1 教练员领导行为与运动员运动表现	27
4.1.2 教练员领导行为与基本心理需求满足	27

4.1.3 领导行为与运动表现的关系构建:基本心理需求的中介作用	29
4.2 理论模型的提出	30
5 数据分析与假设检验	31
5.1 数据分析	31
5.1.1 样本数据收集与分析	31
5.1.2 信效度分析	32
5.2 乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异分析	32
5.3 结构模型与假设检验	34
5.3.1 变量间相关关系分析	34
5.3.2 结构模型路径分析	35
5.3.3 结构模型的评价分析	36
5.3.4 中介效应分析	37
5.3.5 多群组比较分析	38
6 讨论与分析	43
6.1 乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异分析	43
6.2 教练员领导行为、基本心理需求和运动员运动表现的关系分析	43
6.2.1 教练员领导行为对运动员运动表现的影响分析	43
6.2.2 教练员领导行为对运动员基本心理需求满足的影响分析	45
6.2.3 基本心理需求对运动员运动表现的影响分析	46
6.2.4 基本心理需求在教练员领导行为与运动员运动表现间的中介作用	47
6.2.5 多群组对比分析的结果探讨	48
7 研究结论与建议	50
7.1 研究结论	50
7.2 建议	50
7.2.1 考虑运动员个体差异,采取针对性的领导行为	50
7.2.2 选用合适的领导风格,优化队伍管理模式	50
7.2.3 重视运动员自主需求,提升运动员自我管理能力	51
7.2.4 重视运动员胜任力需求满足,增强运动员运动自信	51
7.2.5 重视运动员归属需求满足,营造良好的运动氛围	51
参考文献	53
附录	60

1 绪论

1.1 研究背景

中国乒乓球队作为我国竞技体育的发展旗帜，多年来在运动队伍管理、后备人才培养等方面取得了显赫的成绩。截至 2024 年 12 月，中国乒乓球队共培养了 119 位世界冠军，其中获得奥运会金牌 37 枚，世乒赛金牌 158 枚，世界杯金牌 75 枚。面对国家乒乓球队取得的优异成绩，中国乒乓球协会前名誉主席李瑞环指出“竞技体育中那些长期存在且反复发生的现象并非偶然，而是存在一定的客观规律。通过深入总结，我们可以发现并利用这些规律，并将其应用于其他领域和未来工作中”，还特别指出，中国乒乓球队之所以能够培养出大量杰出人才并取得辉煌成就正是得益于其在人才选拔、科研创新、辩证思维运用以及职业发展规划等方面做出的努力^[1]；对中国乒乓球队长期以来展现出的顽强作风、不屈斗志以及为国家荣誉不懈奋斗的态度表示高度认可，强调认真总结梳理成功经验对队伍的长远规划具有重要价值^[2]。中国乒乓球队的长盛不衰与其拥有一批优秀教练员密不可分，各个时期的教练员都发挥了主观能动性，对运动队进行了严格管理，同时，也得益于国家体育总局和乒羽中心多年来对教练员队伍的持续重视、培养与建设^[3]。但近年来，国际乒联基于对乒乓球长远发展的考虑，多次对乒乓球赛事规则和使用器材进行了改动，使得中国队前三板的技战术优势被进一步削弱，世界乒乓球的竞争也因此变得更加激烈，在这一竞争过程中，外协选手击败中国选手的情况时有发生，如巴黎奥运会男单 32 强王楚钦不敌莫雷加德，又如 2024 年乒乓球亚锦赛国乒在 7 个单项中仅拿到 2 个冠军，创造亚锦赛队史最差战绩。中国乒乓球队的隐忧逐渐显现，教练员面临的执教环境也由此变得更加复杂，执教压力也随之增加，而这些变化也会由此影响教练员的执教方式。教练员在提升队伍竞技水平，促进项目长期可持续发展方面具有重要作用。如何在竞争加剧的外部环境中保有理性的执教方式是每位乒乓球教练都值得思考的课题。中国乒乓球队的教练员皆是获得过世界冠军的退役运动员，这在运动员心理与技战术层面的指导是其他国家和地区乒乓球队无法比拟的。深入挖掘优秀教练在训练及日常生活中所展现出的专业素养、价值观念、行为方式以及情绪管理能力，将推动乒乓球项目的持续发展与繁荣。《竞技体育“十三五”规划》指出，要扎实推进“精英教练员双百培养计划”，着重提升专业及业余运动队中高水平教练的综合能力，强化教练队伍的整体建设，为竞技体育人才队伍的发展提供动能，推动科学选材育才。为贯彻落实《体育强国建设纲要》和《“十四五”体育发展规划》，进一步加强新时代体育教练员（以下简称教练员）队伍建设，促进我国运动技术水平提高，国家体育总局发布了《关于进一步加强新时代体育教练员队伍建设的意见》，明确指出要“遵循运动项目规律和专项特点，以“三大球”和冰雪项目教练员队伍建设为重点，建立国家队跟班学习培训制度，全面实施“精

[1] 刘振英. 李瑞环李岚清接见载誉归来的乒坛健儿[N]. 光明日报, 1999, 08(14).

[2] 张千里. 李瑞环李岚清接见凯旋的中国乒乓球代表团[N]. 光明日报, 2001, 05(11).

[3] 肖天, 梁晓龙, 王鼎华等. 中国高层次教练员培养与成长的战略格局[J]. 武汉体育学院学报, 2006, (03): 1-5+74.

英教练员培养计划”“基层教练员强基计划”，优化教练员岗位培训管理体系，打造结构合理的教练员梯队。”

教练员作为竞技体育组织发展中最权威的人物之一，是带领团队实现运动目标的组织者、管理者和领导者，其在组织、管理和领导过程中形成的领导风格和行为对运动员的运动表现和心理素质起着至关重要的作用^[1]。运动表现的优劣直接影响到运动员竞技能力发挥及最终比赛结果，运动员运动表现与教练员领导行为具有相关性，教练员在执教过程中所展现出来的领导行为是衔接教练员“教”和运动员“练”的重要纽带，是激发运动员全身心投入比赛，发挥较高竞技水平的前提条件，教练员在运动员训练、比赛过程中展现出来的行为，会对运动员的比赛动机、情绪、心理、行为等产生影响，进而影响运动员运动表现^[2]。高敬萍研究指出民主领导行为能够有效提高运动员运动表现^[3]。崔立根等研究认为，有效的专制领导行为是增强运动员运动表现的良药^[4]。前国乒教练员吴敬平曾多次指出：在队伍管理中，教练需要全面协调运动员的训练和日常生活，因此教练的执教风格和能力水平对运动员的成长起着关键性的作用^[5]。每一位教练员都有自己独特的执教风格和执教理念，如国乒教练邱贻可，其通常会根据运动员的个体特征来决定其执教风格，在执教孙颖莎时主要采用柔性化的执教方式，给予队员更多的自由度，鼓励其发挥自身特长；而在执教蒯曼时，则多采取严苛的、更专制的管理方式。反过来，运动员对教练员执教方式和行为的感知、认可和接纳，则是影响教练员执教目标能否按期实现的直接因素。多维体育运动领导模型指出教练员领导行为需要通过运动员感知、评价和反馈来不断调节、修正。教练员的领导行为是其专业能力的直观体现，是决定运动员比赛成绩的前因变量，也是运动训练学科的重要研究课题。基于此，本研究立足我国竞技乒乓球发展实践，以当前教练员领导行为理论为研究基础，结合相关研究从球员的视角研究探讨其感知的教练员领导行为对其运动表现的影响关系，从理论层面阐释我国乒乓球教练员领导行为对运动员运动表现的作用机制。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

本文以教练员领导行为理论和自我决定理论为框架，通过访谈和调查，从微观层面探讨教练员领导行为在运动员训练和比赛中的实际呈现，并从运动员感知视角探究我国乒乓球运动员运动表现与教练员领导行为之间的相关性，同时进一步探讨运动员基本心理满足在运动员运动表现和教练员领导行为间的中介作用，明晰教练员专制领导行为和民主领导行为与运动员自主感、归属感、胜任力及其与运动员运动表现之间的影

[1] 田麦久,田烈,高玉花.运动训练理论核心概念的界定及认知的深化[J].天津体育学院学报,2020,35(05):497-505+512.

[2] 王宇.教练员领导行为对运动员运动表现的影响:心理准备和运动焦虑的中介作用[J].体育学刊,2023,30(01):74-80.

[3] 高敬萍.高水平专业运动队教练员领导行为研究[J].北京体育大学学报,2007,(03):429-431.

[4] 崔立根.高校高水平运动队教练领导行为与团队凝聚力模型构建[J].山东体育学院学报,2010,26(4):30-33.

[5] 吴敬平.乒乓球直板反胶打法训练[M].北京:人民体育出版社,2008.

响关系,揭示中国乒乓球队教练员领导行为对运动员运动表现的作用机制,以洞察我国乒乓球队教练员领导行为在运动队实践中的作用,助力我国乒乓球项目的可持续发展。

1.2.2 研究意义

(1) 理论意义

以中国乒乓球队为例,探讨运动员感知的教练员领导行为对其运动表现的影响,一方面丰富我国教练员领导行为研究的情境,拓展我国教练员领导行为理论的适用范围;另一方面,拓宽我国乒乓球队治理体系的研究范畴,为我国乒乓球项目的理论研究增添羽翼,具体来说,本研究的理论意义在于:

其一,对我国乒乓球队教练员领导行为与运动员运动表现之间关系的研究,是对我国教练员领导行为理论和运动训练学领域研究的丰富和发展。近年来,关于教练员领导行为的研究虽得到了蓬勃发展,但研究多局限于对西方领导行为理论的复制,缺少扎根于我国运动项目实践的理论构建。本研究以我国竞技体育的优势项目——中国乒乓球队为研究对象,探讨中国乒乓球队教练员领导行为对运动员运动表现的影响,研究结果有助于丰富我国情境下的教练员领导行为研究,从理论层面促进竞技体育教练员队伍建设。

其二,当前,我国乒乓球队面对外部挑战与自我改革的双重发展压力,如何持续保持其在我国竞技体育的优势以及在国际乒乓球格局的霸主地位亟须在理论与实践层面皆下足功夫。挖掘教练员领导行为对运动员运动表现的影响机制,有助于从理论层面助力我国乒乓球队的自治和善治建设。

(2) 实践意义

本研究立足于从运动员视角探究教练员领导行为对运动员运动表现的影响,早前的研究主要是从教练员的角度来探讨分析其执教成效,但对教练员如何影响运动员运动表现的机制、路径及决策行为的研究较为薄弱,导致教练员领导行为与运动员竞赛表现之间的关系缺乏系统论证。因此,本文以中国乒乓球队为例,探讨运动员对教练领导行为的感知及其动机内化,对于总结和提升我国乒乓球队教练员的执教行为规律和效能,保持我国乒乓球队的高竞争力具有重要的实践价值。首先,基于单因素方差分析和多群组对比分析的研究结果,教练员在执教过程中可以根据乒乓球运动员的性别、年龄、学历层次、运动等级以及在队年限来采取不同的领导风格,例如,对于运动成绩具有较高要求的专业队来讲,专制领导行为是更好地选择。其次,结构方程模型结果表明教练员领导行为并不总是能够直接影响运动员的运动表现,而是可以通过基本心理需求的中介变量来传导,由此启发教练员在队伍管理过程中可以适时灵活地调整管理目标。

1.3 研究内容和思路

1.3.1 研究内容

本文以“我国乒乓球运动员感知的教练员领导行为对其运动表现的影响”这一关系为主要研究内容,具体的研究内容可以概括为以下几个方面:

其一,通过对教练员领导行为、运动表现、基本心理需求的概念追

溯、理论发展以及相关研究成果的梳理，厘清教练员领导行为的 2 个维度、运动表现的呈现形式与影响因素、基本心理需求的 3 个维度及其效用，确定本研究的理论基础。在此基础上，通过对相关研究成果的梳理探讨教练员领导行为、基本心理需求满足和运动员运动表现之间的互动关系，为本文的研究提供正确的理论参考方向与坚实的理论基础。

其二，借鉴已有研究中关于教练员领导行为、运动员运动表现与基本心理需求满足的成熟量表展开本研究量表的开发与检验。应用修订后的《乒乓球教练员领导行为量表》、《乒乓球运动员运动表现量表》、《乒乓球运动员基本心理需求满足量表》，对我国乒乓球国家集训队专业乒乓球运动员进行调查，为本文后续的实证研究提供现实支持。

其三，通过前述理论分析构建教练员领导行为、基本心理需求和运动员运动表现的关系模型，通过回收的问卷数据对各变量间的相关关系进行分析，并基于 PLS-SEM 展开模型路径分析和模型评价分析，重点考察教练领导行为对运动员运动表现产生影响的路径机制。同时引入基本心理需求作为中介变量，探讨基本心理需求在教练员领导行为影响运动员运动表现的中介作用，分析教练员不同领导行为对运动员基本心理需求的影响，以及基本心理需求状态是如何影响运动员运动表现。

1.3.2 研究思路

本研究遵循“提出问题—理论回顾与文献梳理—模型构建—提出研究假设—问卷设计与回收—数据分析与路径分析—研究结果讨论—研究结论与管理建议”的研究思路。首先，本文基于挖掘我国乒乓球队取得辉煌成就的背后规律出发，从运动员和教练员关系视角探讨教练员领导行为与运动员运动表现之间关系的问题；其次，通过对现有的关于教练员领导行为理论与自我决定理论的核心观点进行分析和提炼，构建教练员领导行为与运动员运动表现及其基本心理需求满足的关系模型，并基于此提出相应的研究假设，通过对实证研究结果的讨论，得出本文的研究结论。研究技术路线如图 1-1 所示。

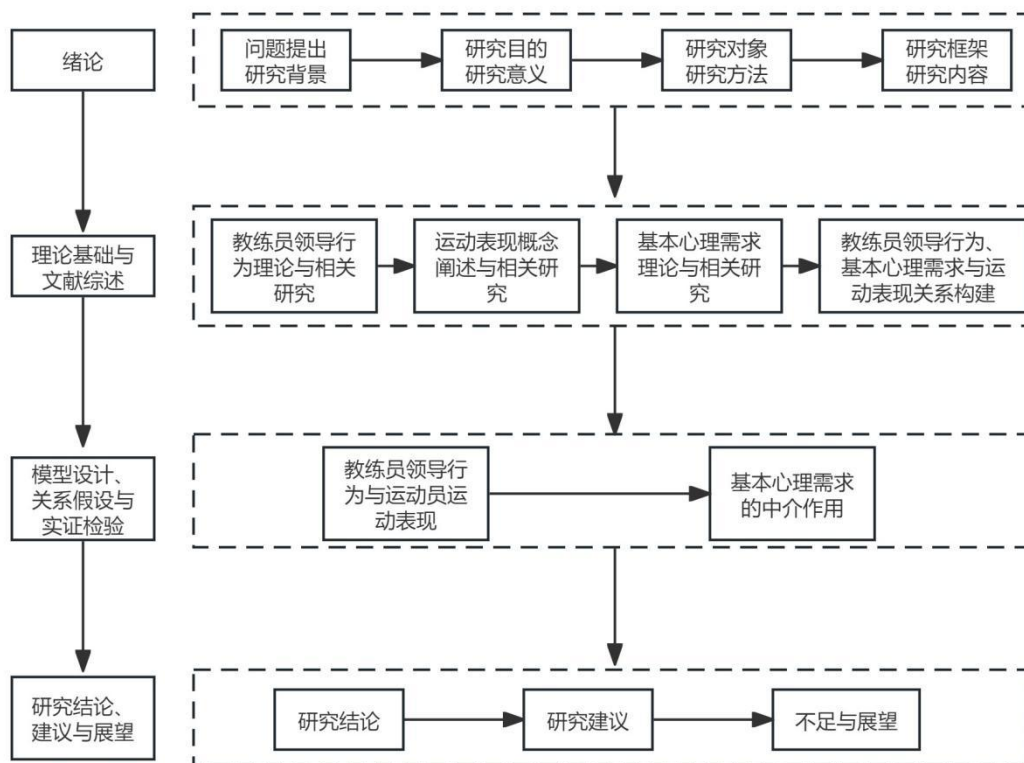


图 1- 1 研究技术路线图

2 理论基础与文献综述

2.1 教练员行为研究综述

2.1.1 领导行为的概念、起源和发展

20 世纪 30 年代, 管理学家和心理学家纷纷开始对“领导”和“领导行为”展开了广泛而深入的研究, 他们认为, 领导 (Leadership) 是一个行为过程, 在这个过程中领导通过自身的行为引领个人或组织实现特定的目标, 领导行为 (Leadership behavior) 则是领导者为达到特定目标, 实施组织和激励功能的行为过程, 领导者、被领导者以及二者所处的环境构成了产生领导行为所必需的三要素^[1]。20 世纪 50 年代, 伴随领导理论的发展与成熟, 领导者的作风、行为和风格成为了学者们的重点研究对象, 也引发了运动心理学家的高度重视。Chelladurai (1978)^[2]围绕教练员领导行为对运动员的影响展开了深入研究, 并建立了根植于运动情境的多维领导理论模型, 成为运动领导研究范畴中最具代表与影响力的情景领导模型。在 Chelladurai 的多维领导模型中, 教练员领导行为反映的是教练员与运动员之间心理互动的关系, 是教练员、运动员以及训练比赛目标之间交互融合的关系体现, 进一步地 Chelladurai 将教练员领导行为分为民主领导行为、专制领导行为、社会支持行为、训练指导行为和积极反馈行为。民主领导行为表现为教练员与运动员共同参与决策、集思广益, 达到上下融洽、合作一致。专制领导行为强调教练员在团队的个人权威, 要求运动员绝对服从, 表现为教练员在训练和指导过程中扮演决策者的角色, 导致运动员的主动参与则受限。社会支持行为强调团队间相互支持的氛围, 表现为教练员对运动员除运动需求之外的多层面需求关注。训练指导行为主要指教练员在执教过程中围绕运动项目对运动员展开训练指导以提升和强化运动员运动表现的行为。积极反馈行为强调教练员对运动员运动表现的反馈与奖励, 既包括物质层面的奖励, 又涵盖精神层面的激励行为, 以提升运动员运动表现, 提高参与动机。在访谈中, 教练员谈论了自己对领导行为的理解: “教练员领导行为, 我觉得是一种专业性的表现。教练员不管是对于运动员的训练, 比赛, 都要保持一种绝对理性的态度去考虑问题, 不能掺杂太多对于运动员的私人情感。而且对于训练和比赛要有掌控能力, 试问如果一个教练员因为对运动员的一些私人情感, 出现过多的情绪波动, 或者能力的考虑出现了失控的情况我觉得这本身对于运动员来说就不负责任。”“我认为教练在队伍中是一个核心的存在, 教练的带队方式、性格特征、行为习惯, 会直接的影响到队员各方面。而教练的领导行为则是直接影响一个队伍整体的氛围, 我觉得教练的一言一行甚至一个眼神都可能会对队员的身心造成很大的影响。”

基于此, 本文关于我国乒乓球运动员感知的教练员领导行为将以 Chelladurai 对领导行为的划分与界定为基础, 探讨我国乒乓球队教练员的民主与专制领导行为对运动员运动表现的影响。根据上述文献分析, 结合本文研究情境, 本研究所指的民主领导行为是指在运动训练中, 教

^[1] 马启伟, 张力为. 体育运动心理学[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 481-491.

^[2] Chelladurai P, Saleh S D. Preferred leadership in sports [J]. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 1978, 3: 85-92.

教练员充分尊重运动员的意见,以运动员为中心,鼓励运动员在运动训练过程中充分发挥主观意识,积极参与运动训练计划制定等,使运动训练决策达到上下一致;专制领导行为是指运动员的运动训练计划由教练员决定,不考虑或较少考虑运动员的意见,在运动训练过程中强调运动员对教练员的绝对服从。

2.1.2 领导行为的理论发展

领导行为理论最早起源于管理学研究,主要用于分析大型组织中管理者的行为方式在团队绩效中的作用。Lewin et al. (1939)^[1]是率先对管理者的权力与影响力进行区分的学者,他们依据管理者运用权力和施加影响的不同方式,将管理风格分为独裁型、民主型和放任型,并通过研究得出民主型领导能够使团队绩效达到最优。随后,关于领导者行为的理论研究逐步兴起,由此催生了领导特质理论、情境理论、领导情境-行为方法。领导特质理论又称伟人理论,主要研究领导者的个人特质,认为卓越的领导者主要依赖于其独特的领导气质、人格魅力以及行为习惯。这些特质包括强烈的目标驱动力、智慧和积极性等,只要具备这些特质,无论环境如何变化,都能成为高效的领导者^[2]。但该理论忽略了情境因素对领导的影响。由此,费德勒将情境因素与人格因素相结合,提出情境特质理论,建立领导权变模型。权变领导理论认为组织的高绩效有赖于“与下属相互作用的领导风格”和“情景对领导者的控制和影响程度”这两个因素,成熟的领导者应当根据情境的变化采取合适的领导行为^[3]。领导的情境-行为方法包含途径-目标理论、生命周期理论,途径-目标理论由罗伯特·豪斯提出,该理论的核心在于领导者的任务是为了帮助下属实现工作目标,并在此过程中提供下属所需的支持和引导,确保下属的目标总是围绕群体或组织的整体目标。同时,该理论还强调一个成熟的领导者应当根据各种环境或情境的变化来调整自己的领导行为。生命周期理论则是一个重视下属的权变理论,赫赛和布兰查德认为,成功的领导者会根据下属的接受度和成熟度选取适当的领导风格。

综合上述领导理论的模型可以看出,为了实现团队的最佳效益,管理者需要密切关注团队成员的任务进展、工作环境、目标需求以及与成员的关系状态,并根据实际情况适时调整领导方式。

2.1.3 教练员领导行为的理论发展与相关研究

在竞技体育领域中,教练员是特殊的领导者,运动员处于被管理的位置,教练员领导行为会不自觉地影响运动员的心理状态、训练比赛表现与竞技成绩。因此,随着情境领导理论与多维领导模型的发展与成熟,教练员领导行为的发展吸引了众多运动心理学家的关注,他们在上述理论模型的基础上,深入追踪教练员与运动员之间的相处模式,探讨了符合运动训练情境的教练员领导行为模式。在研究进程中,逐步形成了包含领导特质理论、领导行为理论、多维领导模型以及领导认知中介模型

[1] Lewin K, Lippitt R & White R K. Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates [J]. Journal of Social Psychology, 1939, 10: 271-301.

[2] Nicholls J G. Achievement motivation: conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 1984, 91(3), 328-346.

[3] Fiedler F. E. A theory of leadership effectiveness [M]. New York, 1967: McGraw-Hill.

等在内的体育运动领导模型理论。

(1) 体育运动中的领导特质理论

较早的关于教练员领导行为理论属教练领导特质理论,该理论的核心议题在于研究适合从事教练员工作的人员类型,旨在通过与普通教练的对比,分析杰出的教练员所拥有的独特品质。特质理论认为优秀教练员具有思维独立、意志顽强、抗压能力强、情感成熟、行为专制等特质,具有较强的现实主义。翟群(1999)^[1]、付哲敏(2004)^[2]等研究指出,与一般教练员相比,优秀教练员个性更鲜明,性格更强势、行为更专制,具有更高的成就动机与行为意志。马启伟和张力为(1998)^[3]研究认为优秀教练员应该具备高人格魅力、高技术指导能力以及高管理水平。宗棣华(1995)^[4]认为优秀教练员除了意志坚定、情绪稳定之外,还要拥有突出的知识储备能力、扎实的专业技能以及高层次智慧水平。但也有少数学者指出,教练员在运动队呈现的专制领导行为与人格特征同普通人相比并没有显著差异。

综上,虽然国内外学者对教练员领导特质展开了丰富研究,但该理论忽视了情境对教练员领导行为的影响,同时,运动实践也表明,教练员的领导行为特征与其和运动员之间的相互关系、训练内容、训练目标等有很大关联,不能仅仅从教练员自身的特质考量。

(2) 体育运动中的领导行为理论

教练员领导行为将领导视为教练员在特定环境中采用的指导方式与该环境相互影响的结果,强调有效的教练员领导行为取决于教练、团队(成员)及外部环境之间的交互的效果,并指出在不同情境下应选择不同的领导特质。这一理论也解释了同一教练在不同队伍中可能表现出截然不同的领导效果^[5]。不少学者研究认为,教练员领导行为与运动员的成熟度密切相关。如,Hersey & Blanchard(1969)^[6]、Chelladurai & Carron(1983)^[7]研究认为当运动员的成熟度水平较低时,教练员领导行为呈高任务-低关系特征,当运动员成熟度水平达到一定水平时,教练员领导行为表现为低任务-低关系,关怀行为逐步减少。周成林(2005)^[8]、高敬萍(2007)^[9]等研究指出,运动等级越高的运动员,对教练员民主领导行为和社会行为感知就越清晰。Wandzilak et al.(1988)^[10]则进一步将训

[1] 翟群. 运动领导心理研究发展综述[J]. 广州体育学院学报, 1999, (03): 52-58.

[2] 付哲敏, 张萍. 排球教练员人格特征与执教效能关系的研究现状和分析[J]. 沈阳体育学院学报, 2004, (02): 155-157.

[3] 马启伟, 张力为. 体育运动心理学[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 481-491.

[4] 宗棣华. 谈影响足球教练员决策能力的心理因素[J]. 足球世界, 1995, 22: 11.

[5] 季浏. 国外教练员领导心理和行为的研究现状[J]. 山东体育学院学报, 1995, 11(3): 38-43.

[6] Hersey P, Blanchard K H. Life cycle theory of leadership [J]. Training and Development Journal, 1969, 23: 26-34.

[7] Chelladurai P, Carron A V. Athletic maturity and preferred leadership [J]. Journal of Sport Psychology, 1983, 5: 371-380.

[8] 周成林, 蒋志学, 袁长城等. 我国部分优势竞技运动项目教练员领导行为特征与评价研究[J]. 体育科学, 2005, (10): 12-17.

[9] 高敬萍. 高水平专业运动队教练员领导行为研究[J]. 北京体育大学学报, 2007, (03): 429-431.

[10] Wandzilak T, Ansorge C J, Potter G. Comparison between selected practice and game behaviors of youth sport soccer coaches [J]. Journal of Sport Behavior, 1988.

练和比赛情境纳入研究中,结果显示,在训练情境中,教练员领导行为多以训练指导行为为主,且带有一定程度的负面评价,如批评、惩罚;而在比赛情境中,教练员领导行为则多表现为正面反馈和积极支持。在此基础上,Chaumeton & Duda (1988)^[1]研究指出,教练的领导行为会随着比赛水平的变化而调整。当竞争下降时,教练的执教行为会从关注结果转为注重过程。

(3) 运动领导的多维领导模型

为综合考虑教练员领导过程中所面临的各种情境因素,加拿大运动心理学家Chelladurai与其同事在长期对教练员与运动员的人际关系研究的基础上提出了多维领导模型即多维教练员领导模式,该理论结合了领导权变理论和目标-路径理论中的核心观点,是竞技体育领域最具代表性的领导力模型^{[2][3]}。多维领导模型强调,运动员的竞赛成绩与下述3种教练员领导行为密切相关:其一,特定情境中教练员表现出的执教风格或行为;其二,球队或球员偏好的执教方式或行为;其三,教练员实际呈现出的风格或行为。当教练员本身呈现的执教行为与情境所需要领导呈现出的领导行为趋近,但与球员偏好的行为不相符时,教练员的执教效能高而队员的满意度低;反过来,当教练员实际呈现出的执教行为与运动员偏好的行为趋近,而与情境希望教练员呈现的执教行为不相符时,运动员满意度高而球队绩效低。多维运动领导模型价值在于:一是针对运动情境进行研究;二是考虑了情境、行为与结果的交互作用。该理论及其研究方法的提出在很大程度上推动了运动训练领域教练员领导行为的研究。

(4) 教练员领导行为的相关研究

梳理现有文献发现,当前对于教练员领导行为的研究多从领导行为结构维度构成、影响因素、作用范围多角度展开。如,于少勇等(2024)^[4]采用深度访谈、质性研究、量表测试等方法,以“学、育、法、势、术”为核心构建了具有中国情境与中国特色的“三大球”教练员领导行为结构维度。遗憾的是作者虽然构建了教练员领导行为的组成维度,但缺乏对该教练员领导行为结构维度的实际运用,并未在“三大球”的运动队伍中验证教练员领导行为对球队运动成绩的影响。王宇(2023)^[5]在对教练员5种领导行为与运动员运动表现关系的研究中指出,5种领导行为对运动员运动表现的影响既有直接效应,又通过心理状态和竞赛焦虑等中介变量对运动员运动表现产生间接影响。高圆媛等(2021)^[6]

^[1] Chaumeton N,Duda J L. Is it how you play the game or whether you win or lose? The effect of competitive level and situation on coaching behaviors [J]. Journal of Sport Behavior,1988,11(3):157-174.

^[2] Chelladurai P. Leadership in sports: a review [J]. International Journal of Sport Psychology,1990,21(4):328-354.

^[3] Chelladurai P, Saleh S D. Preferred leadership in sports [J]. Canadian Journal of Applied Sport Sciences,1978,3: 85-92.

^[4] 于少勇,孟欣雨,周鹏.中国“三大球”教练员领导行为结构维度的构建[J].北京体育大学学报,2024,47(05):1-18.

^[5] 王宇.教练员领导行为对运动员运动表现的影响:心理准备和运动焦虑的中介作用[J].体育学刊,2023,30(01):74-80.

^[6] 高圆媛,李垚,曹大伟等.教练员领导行为对运动员运动投入的影响研究——教练员-运动

从领导行为的实际效能出发,研究探讨了教练员执教行为对运动员运动训练参与的影响,并考察了二者之间的内在关联,研究认为教练员的民主领导、训练指导、社会支持以及奖赏行为能有效提升运动员的训练参与,而权威式管理风格可能对运动员运动参与产生消极作用。杨文礼等(2020)^[1]引入心理韧性与基本心理需求两个中介变量探讨了教练员领导方式与运动员运动表现之间的影响关系。实证检验发现,教练员可以对运动员的基本心理需求进行调控,当运动员基本心理需求得到满足后,运动表现也随之增强。韩贝宁等(2020)^[2]、李梦迪等(2019)^[3]、杨梦岐等(2018)^[4]分别讨论了服务型领导行为、交易型领导行为、变革型领导行为对个体体育参与的影响,研究显示,在特定的情境下,领导行为总会对个体的体育参与产生直接或间接的影响。杨尚剑等(2014)^[5]对教练员管理行为与球队凝聚力之间的内在联系进行了探讨,研究结论显示教练员采用民主型领导能够显著提升队伍的整体凝聚力,同时通过信任这一中介变量得到加强。上述研究虽然从多个视角探讨了教练员领导行为对运动员运动表现的作用机制,同时引入了多个中介变量,但研究多是基于整体样本的集成讨论,缺乏根据不同运动员的人口统计学特征的讨论,如性别、年龄、学历层次、运动等级等的不同而引发的运动员感知教练员领导行为的不同以及由此导致的运动员运动表现的不一。余荣芳等(2018)^[6]对体育运动领导理论的起源与应用发展进行了梳理,研究发现,当前国内学者对体育运动领导理论的研究多聚焦于多维领导理论模型,而国外关于体育运动领导理论的研究则是不断丰富与创新。作者在文中指出,未来我国关于体育运动的研究方向应当着眼于运动项目特征,这为本文的研究提供了一定的参考价值。

根据以上教练员领导行为理论及其相关研究可知,影响教练员领导行为感知的主要因素在于情境因素、教练员特质因素、运动员个体差异因素,其中情境因素主要是指运动项目的本质特征、竞赛环境、运动经验、竞技水平等,教练员特质因素包含教练员的执教目标或动机、对角色的理解、自我价值的认知等,运动员个体差异因素主要包括性别、年龄、成就动机、运动员自尊、对教练员行为及其价值主张的感知等变量。这些变量通过交互作用,在不同程度上左右着运动员的行为选择。基于此,本文着重选取情境因素中的项目特征、教练员特质因素中的角色定位、运动员个体因素中的成就动机来展开研究。乒乓球作为个人项目与排球、篮球等集体项目对教练员领导行为的感知存在一定的差别,通常

员关系的中介效应[J]. 沈阳体育学院学报, 2021, 40(05): 98-106.

^[1] 杨文礼, 翟丰, 高艳敏. 心理韧性与基本心理需求: 影响运动员情感表达与运动表现的因素及中介效应检验[J]. 西安体育学院学报, 2020, 37(04): 488-496.

^[2] 韩贝宁, 马婧宇, 梁青. 中学体育教师服务型领导行为与中学生体育锻炼满意感的相关关系研究: 基于有调节作用的中介变量模型[J]. 首都体育学院学报, 2020, 32(06): 529-537.

^[3] 焉石, 李梦迪, 李尚滨, 等. 交易型领导行为与大学生坚持体育锻炼意愿的关系: 锻炼自我效能感和体育课满意感的链式中介[J]. 沈阳体育学院学报, 2019, 38(04): 108-116.

^[4] 焉石, 杨梦岐, 李尚滨, 等. 变革型领导行为与持续体育锻炼意愿: 体育课满意感的中介作用[J]. 沈阳体育学院学报, 2018, 37(01): 99-106.

^[5] 杨尚剑, 孙有平, 季浏. 教练领导行为与凝聚力: 信任的中介作用[J]. 上海体育学院学报, 2014, 38(02): 69-73.

^[6] 余荣芳, 吴贻刚. 体育运动领导理论的起源与发展——从特质理论到变革型领导理论的应用[J]. 山东体育学院学报, 2018, 34(06): 22-27.

而言,集体项目往往更倾向于民主领导行为,个人项目则更依赖于教练员权威领导^[1]。但梳理现有研究发现,对乒乓球在内的个人项目的领导行为研究屈指可数,当前,对乒乓球教练员的研究集中于对其意志品质、精神属性、专业水平等教练员个人素质的探讨,缺乏对其训练领导行为的直接研究,这与教练员在运动员运动训练中所扮演的角色有所出入,因此有必要对乒乓球教练员在日常训练生活中所展现的领导行为进行挖掘与提炼^{[2][3][4]}。

2.1.4 教练员领导行为的测量

Chelladurai 是最早基于运动情境对教练员领导行为展开测量的学者,其将教练员行为分为民主领导行为、专制领导行为、训练指导行为、积极反馈和社会支持行为,采用李克特 5 分计分表分别从运动员期望和运动员感知两个维度展开测量,每个题项的取值为 1-5 分,1 为最低分,5 为最高分,最终形成了运动领导行为量表(LSS)^[5]。国内不少学者在 Chelladurai 的基础上根据不同运动项目的项目特征对 LSS 进行了本土化修改。本研究的教练员领导行为量表将以学者邱宜均(1990)^[6]、马红宇(2004)^[7]的本土化教练员领导行为量表为参照,通过对我国乒乓球运动员和教练员进行访谈,以我国乒乓球运动员感知到的教练员民主领导行为和专制领导行为进行调查,进而形成最终的问卷。

2.2 运动表现研究综述

2.2.1 运动表现的概念、起源和发展

运动表现作为运动员竞赛水平和运动能力的外在表现形式,是运动心理学领域的重要研究课题。在心理学研究中,运动表现被认为是运动员在比赛过程中心理活动的外在表现,运动员基于内部心理活动来决定技战术的选择与应用,期望发挥出最佳的竞技水平。而运动训练学则将运动表现定义为:运动员在训练比赛过程中发挥出的能够被直接观察到的技战术水平^[8]。关于运动表现的定义,田麦久教授认为其本质是运动员在训练和比赛场上竞技能力的综合体现,这一构念涵盖生理机能、动作形态、技战术运用及心理素质四个关键维度^[9]。蔡睿(2002)^[10]在研究中指出,运动表现是决定运动员运动能力发挥的各种内部或外部因素

[1] 王励勤,张斌.乒羽教练员领导方式与运动员竞赛焦虑:成就动机定向的中介作用[J].上海体育学院学报,2017,41(03):75-78.

[2] 吴飞,刘国斌.我国高水平乒乓球教练员的知识结构[J].体育学刊,2007,(03):134-137.

[3] 李大志.我国普通高等院校高水平乒乓球运动队教练员队伍现状的调查研究[J].北京体育大学学报,2005,(08):1131-1133.

[4] 肖天,梁晓龙,王鼎华,等.中国高层次教练员培养与成长的战略格局[J].武汉体育学院学报,2006,(03):1-5+74.

[5] Chelladurai P, Saleh S D. Preferred leadership in sports [J]. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 1978, 3: 85-92.

[6] 邱宜均. 运动心理诊断学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1990: 185 -188.

[7] 马红宇. 我国高水平手球队群体凝聚力的研究 [R]. 北京: 中国科学院心理研究所, 2004.

[8] 李欢. 健康中国视域下初中校足球队员健全人格、心理健康与运动表现的关系研究[D]. 广州大学, 2022.

[9] 田麦久, 田烈, 高玉花. 运动训练理论核心概念的界定及认知的深化[J]. 天津体育学院学报, 2020, 35 (05): 497-505+512.

[10] 田麦久, 蔡睿, 刘大庆等. 2020 年我国竞技运动水平发展目标定位及实现策略[J]. 体育科学, 2002, 22 (03): 1-5.

彼此影响的结果,是运动员竞技实力的综合体现。其中,主观因素主要指运动员体能状况、技战术水平以及心理状态等,而客观因素则包括裁判员、训练比赛环境等在内的外在大因素。王卫兵(2006)^[1]研究认为运动表现是运动员在训练比赛过程中内在心理活动和外在行为模式的整合性输出。刘鸿优(2016)^[2]将运动员在日常训练和比赛中表现出来的技术、体能、心智等竞技能力统称为运动表现。赵明楠(2016)^[3]指出,运动表现作为运动员竞赛水平的外在表现形式,主要是指在运动员在日常训练和正式比赛中所展示出的技战术能力和比赛状态。

基于本文的研究情境,结合上述学者的研究成果,本文的运动表现是指:运动员在训练比赛情境中,通过生理机能、心理状态、技战术执行及运动认知等多个竞技要素的协同,最终表现出来的整体竞技水平。良好的运动表现是教练员和运动员追求的重要目标,对运动员的运动表现进行分析有助于教练员更加了解队员,以便改进训练过程,提升竞技成绩。

2.2.2 运动表现的影响因素研究

运动表现作为运动员竞赛水平和运动能力的外在表现形式,是运动员心理活动与外在行为的动态统一,受多种因素的影响,当前学术界对运动员运动表现的影响研究主要聚焦于心理素质与运动表现、专项训练与运动表现、外部环境与运动表现等方面。根据不同的影响途径与作用方式,学者们又将影响运动员运动表现的因素分为近因和外因,其中,近因是指那些直接作用于运动员运动表现的条件变量,如心理、生理、激素等因素,具体表现为技战术的准备与运用、体能的储备与运用、生活方式与保障、心理准备等;外因是指运动员成长过程中在不同的时空受到的间接影响,如家庭、运动团队带来的影响。在各影响变量的研究中,心理特征被认为是影响运动员竞技水平临场发挥的关键变量^[4]。不少国内外学者围绕心理准备、运动焦虑、心理干预对运动表现的影响展开了研究。Vealey et al.研究指出心理准备是提高运动员自信心的重要来源,好的心理准备能够正向影响运动员的运动表现。张珂^[5]、艾丽欣^[6]等对运动焦虑进行研究发现,源自于运动员认知和躯体的焦虑能够对运动员运动表现产生较大的影响。胡海旭(2023)^[7]在其研究中指出,运动训练、(成功)参赛经验、文化教育对运动员心理韧性、自信心、追求成功的重要源头。其中,受教育有利于形成运动智能,改变认知方式,

[1] 王卫兵. 大学生网球运动员的内隐自尊、自我妨碍与运动表现的关系研究[D]. 武汉体育学院, 2006.

[2] 刘鸿优, 崔一雄, 张绍良等. 运动表现分析的发展及展望[J]. 体育学刊, 2016, 23(02): 112-117.

[3] 赵明楠, 祁兵, 葛春林. 网球运动员情绪智力对运动表现的预测作用[J]. 西安体育学院学报, 2016, 33(01): 119-123.

[4] 胡海旭, 毕晓婷. 中国奥运冠军临场表现影响因素的实证分析[J]. 上海体育学学报, 2023, 47(02): 48-59.

[5] 张珂. 优秀艺术体操运动员的人格特质、运动焦虑状态对运动表现的影响[J]. 成都体育学院学报, 2005, (05): 45-49.

[6] 艾丽欣. 焦虑对注意网络功能和运动表现的影响: 认知负荷的调节作用[D]. 北京体育大学, 2017.

[7] 胡海旭, 毕晓婷. 中国奥运冠军临场表现影响因素的实证分析[J]. 上海体育学院学报, 2023, 47(02): 48-59.

受教育程度越高临场表现越好；参加国际大赛有利于积累大赛经验并转化为比赛能力。教练员团队帮助运动员提升临场表现中的心理韧性，进而助力运动员发挥更好的临场表现。陈静（2008）^[1]研究指出，心理素质是乒乓球高水平运动员运动表现的主要影响因素，这主要体现为心理调整、觉醒调整、拼战精神 3 个层面。多数运动员认为心理素质是影响运动表现的关键，必须及时调整好心态；觉醒调整指比赛时的觉醒程度会影响临场运动表现；拼战精神则是指比赛场上的气势会影响对手的判断，进而影响比赛的表现。作者还指出高水平乒乓球运动员应注重和培养技战术能力、心理技能与体能，以此提高竞技表现。谭建共等（2012）^[2]在对大学生成就动机与其运动表现关系的研究中指出，大学生的运动表现在很大程度上取决于他们直面困境、承担的责任、解决问题的能力以及渴求胜利的满足感。赵明楠等（2016）^[3]围绕运动员情绪认知与其竞赛水平发挥的关系展开了探讨，结果发现，影响运动员运动表现的因素有很多，其中，运动员情绪认知是重要一环，其以网球运动员为调查对象展开实证研究，结果显示，网球运动员的情绪认知对其运动表现 7 个维度均有不同程度的预测作用，即情绪智力与运动表现具有显著关系。宋宇、张力为（2020）^[4]通过虚拟现实技术创设压力情境，对比分析了常规心理训练与正念干预对运动员压力状态下竞技表现的影响，实验数据显示，两种干预方式均能显著提升运动员在高压条件下的运动表现，并带来积极的心理效益。进一步研究发现，常规心理训练的长期延续效果更为突出，而正念干预则在即时调节方面展现出相对优势。通过文献梳理发现，当前对于影响运动员运动表现的研究多是从影响运动表现的近因出发，即以运动员的心理状态为自变量展开研究，较少从家庭和运动团队等视角展开研究。

2.2.3 运动表现的测量

关于运动表现的测量，我国学界目前主要基于训练学指标、心理测量工具以及视觉观察法等几个维度进行量化分析，研究范式更侧重于竞技结果的量化评估，而对运动表现质量的深层次考察相对不足，特别是对运动员心理调控能力、临场发挥稳定性以及对手竞技水平等关键影响因素的研究较为匮乏。但近些年的研究表明，运动表现的评价应该是一个过程性评价，不应仅仅局限在对比赛结果的评价。在此背景下，Rees T, Hardy, L & Ingledew, D.K.（2000）基于运动过程对运动员的心理状态和心理策略展开了评价，并编订了运动员运动表现量表。运动表现量表包含有效的战术、方案执行、决心、流畅、焦虑、感觉疲劳、失去沉着等 7 个维度，每个维度由 4 个题项构成。该量表可以切实地从运动员的角度对其训练比赛的运动表现进行评价。我国学者张力为以此为基础编制

^[1] 陈静. 高水平乒乓球运动员心理素质的质性研究[J]. 天津体育学院学报, 2008, (04): 281-284.

^[2] 谭建共, 王新卉, 江立民. 当代大学生成就动机与他们的运动表现[J]. 广州体育学院学报, 2012, 32(06): 101-104.

^[3] 赵明楠, 祁兵, 葛春林. 网球运动员情绪智力对运动表现的预测作用[J]. 西安体育学院学报, 2016, 33(01): 119-123.

^[4] 宋宇, 张力为. 传统心理技能训练和正念训练促进压力下运动表现的效果比较[J]. 体育科学, 2020, 40(09): 53-60+73.

了《网球运动表现量表》，以便运动员对自己运动表现的总体印象进行评价，该量表成为我国运动训练研究评价运动员心理状态与技能的基础工具^[1]。本文关于我国乒乓球运动员运动表现的量表将以张力为的《网球运动表现量表》为基础，通过对乒乓球运动员教练员的访谈进行适当改编，最终形成我国乒乓球运动员运动表现量表。

2.3 基本心理需求研究综述

2.3.1 基本心理需求的概念、起源和发展

自我决定理论认为个体具有主观能动性，能够对自我进行不断地调和、提高与完善，但这种动机或行为选择除了需要个体主观因素的努力外还需要外部客观因素的支持与帮助。该理论指出，个体天生具有三种基本心理需求，即能力需求、归属需求以及自主需求，这些心理需求是个体动机内化、心理成长与提升幸福感的基本营养，当个体的基本心理需求获得满足后，其内部的自我动机就会被触发，同时外部的动机也会由表及里对个体产生影响，从而以更放松更愉悦的情感和心情完成工作，实现目标^[2]。因此，自我决定理论认为基本心理需求满足是个体成长与社会环境的中介变量。伴随着理论和实践的发展，基本心理需求变量逐渐形成了自我决定理论的一个分支理论^[3]，主要用以探讨心理需求在个体成长中的重要性，是个体获取并提高内在动机的理论阐释^[4]。进一步地，自我决定理论认为，个体行为的内在驱动力取决于三种基本心理需求的满足程度，基本心理需求在外部环境 with 个体行为动机之间起着关键的桥梁作用，社会环境因素可以通过调节个体的基本心理需求满足水平来刺激个体的动机选择。

能力需求即胜任力（Competence Needs）被解释为个体开发新技能或控制环境的需求，强调成就感和掌控感。Deci & Ryan(1980)^[5]指出，能力需求的满足程度直接影响着个体实现目标的内在动机。当个体的能力需求得到充分满足时，不仅能够促进其专业技能的发展，还能提升其应对环境变化的适应能力，从而强化其在特定任务情境中的参与动机。相反，能力需求受挫时，可能会加剧个体无助的心理状态，导致动机消失。

归属需求即归属感（Relatedness Needs）是指个体期望与他人建立联系的需求，表现为个体关心和爱护他人以及被他人爱护和关心^[6]。当

[1] 张力为,毛志雄.体育科学常用心理量表评定手册[M].北京体育大学出版社,2004.

[2] Van den Broeck A, Ferris D L, Chang C H, Rosen C C. A Review of Self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work [J]. Journal of Management, 2016, 42(5): 1195-1229.

[3] Gagné M, Deci E L. Self-determination theory and work motivation [J]. Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(4): 331-362.

[4] Deci E L, Ryan R M. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior [J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268.

[5] Deci E L, Ryan R M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M]. New York: Plenum, 1985 (a)

[6] Baumeister R F, Leary M R. The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation [J]. Psychological Bulletin, 1995, 117(3): 497-529.

个体成为群体的一员,与群体成员建立亲密关系时,归属需求得到满足。归属需求通过个体与社会群体之间建立的联系影响个体的动机选择。

自主需求即自主感(Autonomy Needs)即自我决定的需求,是个体对自己行为的自主意志和心理自由的内在需要,即个体自己决定做与不做以及怎么做。自主表现为个体在没有外界强制干预的情境中,基于个人的价值体系进行的自我选择,强调个体的自由感和自我管理程度,自主需求的满足有助于激发个体的内在动机。但自主需求并不意味着不顾他人意愿,全然独立行事,而是强调行动需要有选择和自主意志^[1]。例如,上级要求员工在某个特定时间完成原本没有的工作,如果员工愿意完成,那么他们的自主需求就得到满足,若是员工选择继续原本的工作,但又被迫不得不完成上级安排的新工作时,他们的自主需求满足就会受挫^[2]。

2.3.2 基本心理需求的发展与相关研究

在组织管理研究中,基本心理需求被广泛应用于领导力研究、组织政治研究、工作幸福感研究、人与工作匹配的相关研究主题中。现有研究表明,能力需求、归属需求和自主需求作为个体与生俱来的三种基本心理需求,受到个体特质、领导风格和工作环境的影响。Sheldon(2003)^[3]研究指出个体特质及其工作环境通过基本心理需求的中介作用提升个体的幸福感,具有自我决定倾向和较高行动力的个体,在支持性支持环境中往往更容易实现心理满足,这种满足状态不仅能够提升其生活幸福感,还能显著提高工作绩效。基本心理需求满足会对个体的幸福感、情感承诺、工作投入以及工作绩效产生影响^[4]。Taylor et al.(2010)^[5]研究认为,领导的自主支持行为通过直接或间接的方式作用于个体的基本心理需求满足,从而提升个体工作满意度与工作绩效,而滥用管理职能的领导则会降低员工的能力需求满足程度,抑制个体的基本心理需求满足,同时削弱个体对组织的归属感。赵斌^[6]等学者的研究显示,包含组织制度、人际氛围等在内的工作环境会对员工的基本心理需求满足产生较大的影响。良好的工作环境会提升个体的能力感和关系感,如自主选

[1] Sheldon K M, Turban D B, Brown K G, Barrick M R, Judge T A. Applying self-determination theory to organizational research [M]. In Mortocchio, J. J. & Ferris, G. R. (Eds.), Research in personnel and human resource management, 357-393, Oxford:Elsevier Science Ltd. Shroot, 2003.

[2] Trougakos, J. P., Hideg, I., Cheng, B. H., Beal, D. J. Lunch breaks unpacked: The role of autonomy as a moderator of recovery during lunch [J]. Academy of Management Journal, 2013, 57(2): 405-421.

[3] Broeck A V D, Vansteenkiste M, Witte H D, Soenens B & Lens W. Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(4), 981 - 1002.

[4] Sheldon K M, Turban D B, Brown K G, Barrick M R, Judge T A. Applying self-determination theory to organizational research [M]. In Mortocchio, J. J. & Ferris, G. R. (Eds.), Research in personnel and human resource management, 357-393, Oxford:Elsevier Science Ltd. Shroot, 2003.

[5] Tay L, & Diener, E. Needs and subject well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 101(2), 354 - 365.

[6] 赵斌,徐璐.差错管理氛围对员工创新行为影响研究——基本心理需求与知识建构的双路径作用[J].经济经纬,2018,35(02):128-134.

择完成工作的方式,而灵活的工作行程会增加员工的自主感。三种基本心理需求得到满足的员工,其工作态度会更积极,对组织的忠诚感和认同感也会随之上升,由此倾注更多的时间开展工作^[1]。若员工的基本心理需求不能得到满足,其对工作的态度会转变为消极倦怠,从而降低工作绩效。Van den Broeck et al. (2016)^[2]的研究认为,员工基本心理需求的满足程度与其离职倾向呈显著负相关关系。组织行为学领域的研究进一步揭示,基本心理需求满足在领导支持性行为 and 员工变革性绩效之间与员工职业满意度和工作产出质量两个重要关系中具有显著的中介效应^[3]。除此之外,基本心理需求在个体特征、工作情境以及二者共同作用下的工作产出过程中发挥着重要的中介作用^{[4][5]}。

经过多年的发展,自我决定理论被广泛地应用于多个领域的组织管理与行为研究,用以探讨个体需求、组织激励、工作绩效以及员工幸福感之间的内在关联。运动心理学基于横向纵向的实验设计与检验发现,自我决定理论在一定程度上能够有效预测个体的运动行为,进而更好地掌握个体行为特性。如 Weiss and Amorose (2008)^[6]研究认为,当运动员的基本心理需求得到满足以后,就会展现出更积极的情绪价值、更强烈的内部动机以及正向的行为反应。Vallerand et al (2007)^[7]在研究中表示自我决定理论需要从三个方面展开研究,一是基于社会环境中普遍存在的因素展开,如具有普适性的地域、文化或意识形态等方面的社会因素;二是特定背景下的人际关系或社会因素,如体育运动背景下的教练员、激励氛围、运动报酬等因素;三是特定时空下个体社会知觉。在上述研究的基础上,Olafsen (2017)^[8]基于自我决定理论,构建了一个理论应用框架,该框架将个体特质和组织情境作为自变量,将心理需求满足程度和动机类型作为中介机制,将员工的职业表现和满意度作为因变量,系统阐释了各要素之间的作用路径。基于上述对自我决定理论有关的文献梳理,本文认为自我决定理论是运动背景下教练员激励运动员实现良好运动表现的理论基础,它可以从运动员自我动机和自主需求的角度阐述教练员领导行为对运动员运动表现的促进作用。刘国梁等(2015)

[1] Van den Broeck A, Vansteenkiste M, De Witte H, Soenens B, Lens W. Capturing a utonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction scale [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83: 981-1002.

[2] Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., Rosen, C. C. A Review of self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work [J]. Journal of Management, 2016, 42(5): 1195-1229.

[3] 张剑,张建兵,李跃,等.促进工作动机的有效路径:自我决定理论的观点[J].心理科学进展, 2010, 18(05):752-759.

[4] 王辉,常阳.组织创新氛围、工作动机对员工创新行为的影响[J].管理科学, 2017, 03:55-66.

[5] 段锦云,黄彩云.变革型领导对员工建言的影响机制再探:自我决定的视角[J].南开管理评论, 2014, 17(4): 98-109.

[6] Weiss M R, Amorose A J. Motivational orientations and sport behaviour [A]. In T S Horn (eds.). Advances in Sport Psychology [C]. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2008: 115-156.

[7] Vallerand R J, Salvy S J, Mageau G A, et al. On the role of passion in performance [J]. Journal of Personality, 2007, 75(3): 505-533.

[8] Deci, E. L., Olafsen, A. H., Ryan, R. M. Self-determination theory in work or ganizations: The state of a science [J]. Annual Review of Organizational Psychol ogy & Organizational Behavior, 2017, 4: 19-43.

^[1]为了研究乒乓球教练员领导风格对运动员运动绩效的影响,着重探讨了家长式领导风格在我国乒乓球运动中的团队和组织角色作用。作者在文中指出,当前我国乒乓球队的家长式领导风格表现为以仁慈领导为主,传统权威领导为辅,在运动员管理上实行“人性化严格管理”,即在日常生活中讲求人性化管理,关心队员,在训练比赛时要求严格,有时会让运动员感觉到恐惧和压力。根据自我决定理论,家长式的民主领导风格通过对运动员的关心增加了运动员对教练员的情感信任,激发了运动员归属感满足的情感需要;而传统权威式领导则通过高标准严要求加速了运动员的成长,有助于运动员能力与自主需求的满足。本研究基于上述论证构筑了与本文研究情境有关的自我决定理论运用框架图(图 2-1)。

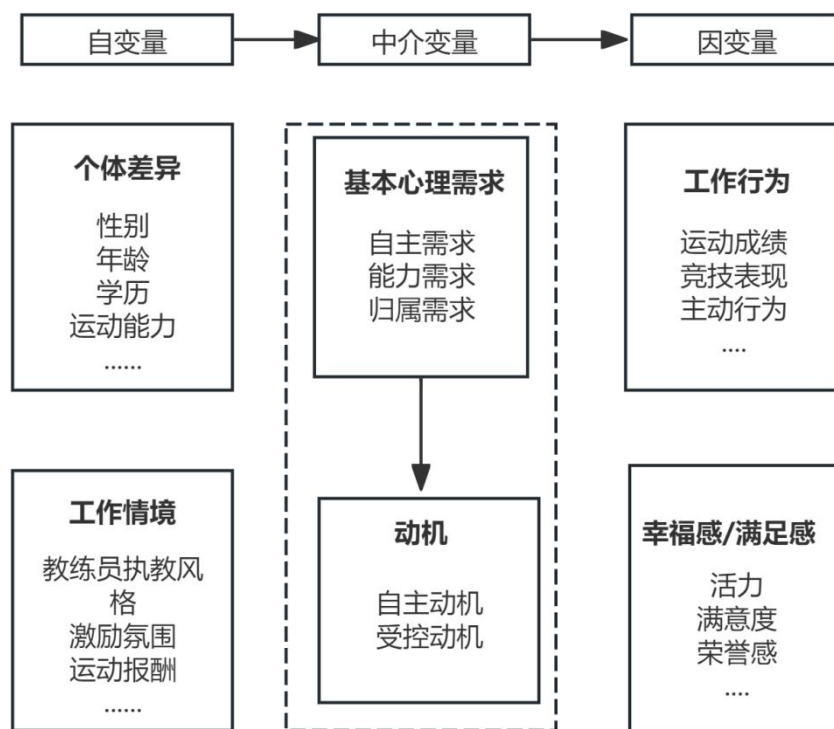


图 2-1 自我决定理论运用框架

2.3.3 基本心理需求的测量

关于基本心理需求的测量,学者们多在生活情境、关系情境以及工作情境等环境下展开,测量方式通常采取自我报告测量与日记研究测量等测量模式。针对工作情境中的基本心理需求, Van den Broeck et al. (2010)^[2]编制了工作情境中的基本心理需求满足量表(W-BNS)。该量表采用三因素结构模型,通过直接测量的方式测量各维度的满足程度。代表性题项包括:自主维度“我的工作职责与个人意愿高度契合”;能力维度“我能够充分胜任现有岗位要求”;归属维度“在团队中我能感受到强烈的成员认同感”。后续实证检验表明,该量表均通过信效度检

^[1] 刘国梁,完好,陈驰茵.教练员领导风格对乒乓球运动员绩效的影响[J].上海体育学院学报,2015,39(02):63-67.

^[2] Van den Broeck A, Vansteenkiste M, De Witte H, Soenens B, Lens W. Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction scale [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83: 981-1002.

验。国内学者蔡端伟在 Amorose、Hollembek 等的感知胜任力量表、感知自主感量表以及 Richer & Vallerand 的感知归属感量表的基础上,依据体育运动的项目特征修订了运动员感知胜任力量表、感知自主感量表、感知归属感量表,以分别考察运动员在运动中的能力感知、对自身行为选择和决策程度的感知以及与团队关系融洽程度的感知^[1]。修订后总量表包括 3 个维度:自主需要、能力需要和关系需要,共 11 个题目,量表采用 5 级评价,得分越高,个体的基本心理需求满足程度越高。本文将以此为基础编订我国乒乓球运动员基本心理需求量表。

2.4 综述小结

通过前述理论与文献梳理,本文对研究对象所需的教练员领导行为理论、基本心理需求理论以及运动员运动表现进行了脉络梳理,为本文教练员行为对运动员运动表现的影响提供了理论支撑。但学术界对教练员领导行为的研究存在一定的视角局限,当前的研究多从教练员的立场出发,聚焦于对其执教能力或管理效能的优化,而较少地关注对运动员产生影响的作用机制。事实上,教练员行为通过何种心理机制(如动机激发、情绪调节)作用于运动员,如何经由认知决策或行为习惯影响运动员运动表现都需要进一步考察研究。基于前述文献综述可知,在竞技体育领域,教练员领导行为对运动员的影响是全方位的,涉及情绪调控、心理调节、动机选择等多个维度,并通过心理—行为机制直接作用于运动员的运动表现,成为运动员竞赛成绩的重要影响因素,而基本心理需求满足又是影响运动员动机转换的核心变量,但现有研究鲜有对教练员领导行为、基本心理需求与运动员运动表现之间的关系展开研究,这为本研究的开展留下了进一步讨论的空间。除此之外,现有关于教练员领导行为的研究中,对运动项目的特性研究不足,对我国优势竞技项目的研究落后,致使不能最大限度发挥这些优势项目的经验作用。基于此,本文以我国乒乓球项目教练员领导行为作为研究的出发点和落脚点,将教练员领导行为对运动员运动表现的影响贯穿始终。

^[1] 蔡端伟.教练员领导行为、激励氛围对运动员动机内化影响研究[D].上海体育学院,2016.

3 研究设计

3.1 研究对象

本文以乒乓球教练员领导行为与运动员运动表现之间的关系为主要研究对象，以国家乒乓球队运动员、教练员为调查和访谈对象。

3.2 研究方法

本文主要采用文献资料法、问卷调查法、数理统计等方法，将定性分析与定量分析相结合进行多角度的综合考量。在论文撰写的不同时期，依据研究对象的特性采取适用的研究方法。具体应用如下。

3.2.1 文献资料法

本文以知网、谷歌学术库、Web of Science 数据库为中英文文献检索工具，围绕“领导行为理论”“教练员领导行为”“运动表现”“基本心理需求+体育”“运动心理学”等中文关键词为主题展开检索，时间跨度选择 2014 年—2024 年，同时为了提升检索文献的参考价值，期刊来源限定为北大核心或 CSSCI，最终共检索出“领导行为理论”相关文献 126 篇，“教练员领导行为”相关文献 45 篇，“运动表现”相关文献 427 篇，“运动生理学”相关文献 83 篇。为了更贴近本文研究主题，同时以“教练员+运动表现”“基本心理需求+体育”为组词进行主题检索，两个主题共同都只甄别出 5 篇相关文献。英文期刊方面，围绕“leadership behavior* sports performance”“sports performance* sports psychology”等英文关键词为主题展开检索，时间跨度同样选择 2014 年—2024 年，期刊来源限定为 Web Of Science 核心集，共检索出相关文献 8785 篇，挑选高被引和热点文献 32 篇进行精读。除此之外，通过阅读专著、报纸，观看相关论坛、访谈等形式收集我国乒乓球队教练员与运动员的媒体报道资料，丰富对本文研究对象与调查对象的认识。最终，通过对文献资料的收集、整理与深度阅读，对与本研究有关的概念形成、教练员领导行为理论的发展与研究进展、教练员领导行为的发展与影响机制有了较为宏观的认识和理解，为本研究深入探讨教练员领导行为对运动员运动表现的影响与传导机制提供了扎实的理论参考价值。

3.2.2 问卷调查法

基于对本文研究对象和研究目的的考量，问卷的组成部分主要包括运动员人口统计基本信息和教练员领导行为量表、运动员运动表现量表以及基本心理需求量表四个部分。为使测量题项更加贴合乒乓球运动的使用情境，问卷量表在参考国内外研究的基础上，以问题为导向，结合乒乓球运动实际，与中国乒乓球队教练员和运动员进行开放式访谈，对细节进行修订。同时，为减少同源偏差，对问卷中不同变量的题目进行随机排列，问卷初步确定后邀请运动员试填写，最后根据回收意见确定本文的正式问卷。

（1）教练员领导行为量表

教练员领导行为量表以 Chelladurai 的运动领导行为量表（LSS）为基础，借鉴我国优秀学者邱宜均、马宏宇、蔡端伟等经过本土化改造的教练员领导行为量表来确定具体的测量指标，该量表一共 11 个条目，采用 1 从“非常不同意”到 5“非常同意”的 5 点计分法。其中专制型领导行为 4 个条目，民主领导行为 7 个条目。

（2）运动表现量表

运动员运动表现量表参考张力为的运动表现量表,该量表包括有效的战术、流畅、焦虑、决心、感到疲劳、失去沉着、方案的执行等 7 个维度,总计 25 个题项。

(3) 基本心理需求量表

基本心理需求量表参照蔡端伟的运动员感知胜任力量表、感知自主感量表、感知归属感量表,其中,感知胜任力量表包含 4 个题项,感知自主感量表 5 个题项,感知归属感量表 5 个题项。

3.2.3 数理统计法

本文的数理统计分析主要用于调查问卷的回收、整理与分析。运用 SPSS、SmartPLS 软件对回收的问卷进行描述性统计分析、探索性与验证性因子分析,通过均值、标准差与相关性分析,探究教练员领导行为、基本心理需求与运动员运动表现之间的关系,并使用潜变量法进行同源偏差分析。最后,通过偏最小二乘结构方程模型 (PLS-SEM) 对教练员不同领导行为对运动员运动表现的影响以及基本心理需求的中介作用展开路径分析。

3.2.4 访谈法

为了进一步了解乒乓球教练员对领导行为的看法以及实际应用情况,本文通过半结构访谈的方式选取专业教练员进行深度访谈。访谈内容包括对教练员领导行为的理解、对自身领导行为的认知和获取方式、不同情绪下的领导方式及其效果等。在开始之前,向被访谈人清楚地介绍本次访谈的背景与目的,在访谈过程中,以访谈大纲为基础根据教练员的实际情况进行弹性访谈,即根据教练员的回答及时调整和追加问题,不束缚教练员的答题思路,努力为访谈者营造舒适自由的访谈空间。通过对教练员的访谈,更加立体地认识领导行为。

4 研究假设与理论模型

4.1 研究假设的提出

4.1.1 教练员领导行为与运动员运动表现

教练员领导行为被认为是决定运动员运动表现的关键变量,关于领导行为与运动表现的关系引发了国内外学者广泛的探索。教练员领导行为在竞技体育组织中扮演着关键角色,其行为模式会显著影响运动员的心理状态和行动决策,教练的有效引导能够培养运动员正向的情绪体验和积极的行为选择,进而转化为更高的训练投入度和更优的赛场表现。现有研究表明,教练领导风格与运动员表现之间存在显著相关性,且不同领导方式对运动员的激励效果存在明显差异。已有研究证实,专制型领导行为基于明确的目标导向和纪律约束,能够有效保障训练计划的严格执行,帮助运动员保持或突破现有的竞技水平,有效的专制领导行为是提升运动员运动表现的强心剂。相较而言,民主型领导行为旨在建立双向沟通机制,构建更加开放的交流环境,强化教练员与运动员之间的信任关系,培养运动员的自我效能感,并由此提升运动表现。但李佳薇等(2017)^[1]研究指出,教练员领导行为对运动员竞赛表现的影响总体不显著,民主领导行为会对运动员的竞技表现产生负面的影响,但可以通过群体任务以及在训练比赛过程中得到的归属感、满足感来提升运动员的运动表现,这表明,教练员领导行为并不是直接提高运动员临场竞技水平发挥的直接诱因,而是经过“运动队组织优化”、“运动员心理调节”两个环节间接提高运动员竞赛表现。朱东等(2017)^[2]在对教练员执教风格和行为对球队效能产生影响的研究中指出,教练员的训练指导和奖赏行为是队员较为在意的领导行为,并认为这两种领导行为是提高球队绩效最关键的因素,而教练员展现出的专制领导风格与行为则是抑制球队绩效的不良元素。王宇(2023)^[3]研究认为,教练员领导行为的有效引导对于运动员良好运动表现的发挥具有显著推动作用。综上分析,教练员通过专制领导和民主领导行为通过运动员的心理状态、情绪表达、比赛动机以及行为选择,直接或间接对运动员运动表现产生影响。据此,本研究以乒乓球运动员为例提出下述假设:

H1a: 乒乓球教练员民主领导行为显著影响运动员运动表现

H1b: 乒乓球教练员专制领导行为显著影响运动员运动表现

4.1.2 教练员领导行为与基本心理需求满足

基本心理需求通过能力需求、归属需求、自主需求三种需求将个体行为动机与外部环境链接在一起,社会环境通过三种基本心理需求来促进或阻碍个体动机转化。在过往的研究中,学者们围绕基本心理需求将社会环境划分为自主性支持环境与控制性环境,前者是指有利于个体基本心理需求满足的环境,后者则是指那些阻碍个体基本心理需求满足的

[1] 李佳薇,鲁长芬,罗小兵.高校教练员领导行为对竞赛表现的影响研究:群体凝聚力与训练比赛满意感的链式中介效应[J].体育与科学,2017,38(06):87-96+109.

[2] 朱东,徐炜泰,周子文.我国高校篮球高水平运动队教练员领导行为与团队效能关系研究[J].成都体育学院学报,2017,43(05):108-114.

[3] 王宇.教练员领导行为对运动员运动表现的影响:心理准备和运动焦虑的中介作用[J].体育学刊,2023,30(01):74-80.

环境^[1]。当前,已有研究证实,教练员的领导行为是运动员所处社会环境的重要组成部分,教练员民主型领导行为通过营造和谐友善的训练氛围,完美诠释了自我决定理论中自主性支持环境的经营理念,表现为教练员主动下放决策权限,营造开放包容的团队氛围,强调运动员的主体地位。教练员专制领导行为方式以教练员的权威为中心,严格规范运动员的行为模式,表现出控制性环境的核心特质^[2]。Dupont (2009)^[3]等的研究显示,教练员民主领导行为作为自主性支持环境会显著提升运动员的自主需求和关系需求,教练员专制领导行为作为控制性环境会阻碍运动员基本心理需求满足。Adie (2012)^[4]等研究认为,教练员自主性支持环境的提供有利于运动员基本心理需求的满足,提高运动员运动训练的积极性,进而提升运动表现;当训练环境呈现高度控制性特征时,运动员的基本心理需求满足度会显著下降,这种状态容易引发情绪低落、动机减退等一系列消极心理反应,造成运动员训练质量下降,比赛成绩下滑。项明强 (2014)^[5]研究指出,自主性支持环境是指教练员站在运动员角度考虑问题,为运动员提供有意义的信息和选择机会,鼓励运动员自我决定;控制性环境本质上体现为教练员对运动员认知过程、行为模式、发展路径及决策权限的过度干预与限制。Sheldon 和 Watson (2011)研究指出^[6]教练员提供的自主决策空间与运动员的训练投入呈现显著正相关。当教练员赋予运动员的选择权和决策越多时,运动员就表现出更高的主动参与意愿。张海军 (2015)^[7]的研究显示,教练员领导行为构成的社会环境,以基本心理需求满足为中介机制,对运动员的情感选择和行为模式产生影响。叶绿等 (2016)^[8]研究指出,教练员领导行为作为影响运动员竞技状态的重要环境变量,其对运动员的影响不仅体现在技术训练层面的专业指导,更体现在对运动员职业发展以及日常生活的全方位支持,这表明,运动员基本心理需求的满足程度与教练员领导风格所形成的团队氛围是密不可分的。由此,本文提出以下假设:

H2a: 乒乓球教练员民主领导行为显著影响运动员归属感

^[1] Bartholomew K J, Ntoumanis N, Thgersennntoumani C. A review of controlling motivational strategies from a self-determination theory perspective: implications for sports coaches[J]. International Review of Sport & Exercise Psychology, 2009, 2(2) : 215-233.

^[2] 蔡端伟.教练员领导行为、激励氛围对运动员动机内化影响研究[D].上海体育学院,2016.

^[3] Dupont J P, Carlier G, Gerard P. Teacher-student negotiations and its relation to physical education students' motivational processes: an approach based on self-determination theory[J]. European Physical Education review, 2009, 15(1) : 21-46.

^[4] ADIE J W, DUDA J L, NTOUMANIS N. Perceived coach-autonomy support, basic need satisfaction and the well-being of elite youth soccer players: a longitudinal investigation [J]. Psychology of Sport & Exercise, 2012, 13(1) : 51-59.

^[5] 项明强,丁华丽.体育自主支持感与青少年主观活力:基本心理需要的中介作用[J].体育学刊,2014,21(03):31-35.

^[6] SHELDON K M, WATSON A. Coach's autonomy support is especially important for university compared to club and recreational athletes[J]. International Journal of Sports Science & Coaching, 2011, 6(1) : 109 -124.

^[7] 张海军,郭小涛,陈波等.家长式领导行为对大学生运动员心理幸福感的影响——自我决定理论的视角[J].武汉体育学院学报,2015,49(06):82-88.

^[8] 叶绿,王斌,刘尊佳等.教练员-运动员关系对运动表现满意度的影响——希望与运动投入的序列中介作用[J].体育科学,2016,36(07):40-48.

H2b: 乒乓球教练员民主领导行为显著影响运动员胜任力

H2c: 乒乓球教练员民主领导行为显著影响运动员自主感

H3a: 乒乓球教练员专制领导行为显著影响运动员归属感

H3b: 乒乓球教练员专制领导行为显著影响运动员胜任力

H3c: 乒乓球教练员专制领导行为显著影响运动员自主感

4.1.3 领导行为与运动表现的关系构建: 基本心理需求的中介作用

刘靖东等(2013)^[1]通过梳理自我决定理论的研究指出,自主性、胜任力和归属感这三个核心需求维度在运动员群体中展现出良好的跨样本一致性。Ng, Lonsdale 和 Hodge (2011)^[2]在发展及检验《运动领域基本需求满足量表》(BNSSS)的过程中发现,基本心理需求的组成维度得到了中国香港运动员群体的大力支持。在运动训练领域,学者们研究指出基本心理需求满足在教练员自主支持行为与运动员训练反馈评价之间具有关键的中介传导机制^[3],这一中介效应同样适用于体育教学环境中师生间的动机传递过程,显示出跨情境的稳定性特征^{[4][5]}。Deci (2000)^[6]研究指出,运动员的行为努力程度和努力绩效由其基本心理需求决定,当运动员的心理需求得到充分满足时,其自我调节能力、主体价值认同感和效能感均向上发展,训练投入度和行为主动性显著提升;反之,当心理需求持续受挫时,运动员自我调节能力减弱、价值感和效能缺失,导致训练努力程度和竞技表现的持续滑坡。高圆媛等(2021)^[7]研究了教练员领导行为与运动员运动投入之间的关系,其研究认为,教练员在训练过程中实施指导行为的频率及其质量效能,能够显著增强运动员训练比赛的主动性和投入程度,这种促进作用主要体现在训练专注度的提升和持续参与意愿的强化两个方面。教练员的支持行为能够推动运动员对训练比赛产生认同感,主动投入到训练、比赛中,但教练员的民主型、专制型和激励型领导风格对运动员的训练参与并不存在直接的影响效应,而是通过特定的中介路径间接调节运动员的运动投入。其在研究中进一步指出,运动员心理需求的满足程度与幸福感的提升,能够由内而外地产生激励作用,进而显著提高在训练比赛中的投入度、专注度。Sherman et al. (2000)^[8]研究指出,运动员对教练员领导行为的认知通常会经历

^[1] 刘靖东,钟伯光,姒刚彦.自我决定理论在中国人群的应用[J].心理科学进展,2013,21(10):1803-1813.

^[2] Ng, J. Y. Y., Lonsdale, C., & Hodge, K. The Basic Needs Satisfaction in Sport Scale (BNSSS): Instrument development and initial validity evidence. Psychology of Sport & Exercise, 2011, 12, 257 - 264.

^[3] 朱晓娜,黄燕,李宗浩.基本需要理论在中国运动员中的初步检验[J].天津体育学院学报,2011,26(04):346-350.

^[4] 孙开宏,季浏,王春芳.小学高年级女生体育课中的自主支持感与动机定向之间的关系:基本心理需要的中介作用[J].天津体育学院学报,2010,25(05):410-413.

^[5] 魏瑶,洪冬美.教练领导行为与大学生运动员自主需要、内在动机关系模型构建[J].天津体育学院学报,2007,(03):262-265.

^[6] Deci E L, Ryan R M. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior [J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268.

^[7] 高圆媛,李垚,曹大伟等.教练员领导行为对运动员运动投入的影响研究——教练员-运动员关系的中介效应[J].沈阳体育学院学报,2021,40(05):98-106.

^[8] Sherman C A, Fuller R, Speed H D. Gender comparisons of preferred coaching be

四个阶段：预期形成、情境体验、比较评估以及响应调整。其中体验过程和评估结果直接影响着运动员的心理需求满足程度，并最终决定其行为倾向。综合上述国内外学者的研究可以发现，这些研究在理论上支持了基本心理需求与教练员领导行为、运动员运动表现存在相关性，即基本心理需求可能在教练员领导行为与运动员运动表现之间具有中介作用。基于上述分析，本文据此提出以下研究假设：

H4a：乒乓球运动员的归属感显著影响其运动表现

H4b：乒乓球运动员的胜任力显著影响其运动表现

H4c：乒乓球运动员的自主感显著影响其运动表现

H5a：归属感在民主领导行为与运动员运动表现之间起中介作用

H5b：胜任力在民主领导行为与运动员运动表现之间起中介作用

H5c：自主感在民主领导行为与运动员运动表现之间起中介作用

H6a：归属感在专制领导行为与运动员运动表现之间起中介作用

H6b：胜任力在专制领导行为与运动员运动表现之间起中介作用

H6c：自主感在专制领导行为与运动员运动表现之间起中介作用

4.2 理论模型的提出

根据前述文献梳理发现，教练员的领导行为和执教风格会对运动员的情绪表达、心理状态以及行为动机选择产生不同程度的影响，由此刺激运动员运动表现，同时通过基本心理需求促进运动员动机转化，以持续优化运动员的运动表现。基于此，本研究立足于教练员领导行为表现形式的分析，从运动员的视角出发，对“教练员领导行为—运动员运动表现”的分析模型进行拓展，以运动员感知的2种领导行为为解释变量，以运动员的3种基本心理需求为中介变量，以运动员运动表现为被解释变量，构建出教练员领导行为对运动员运动表现的影响模型（图4-1），以此为随后的实证分析提供理论分析框架。

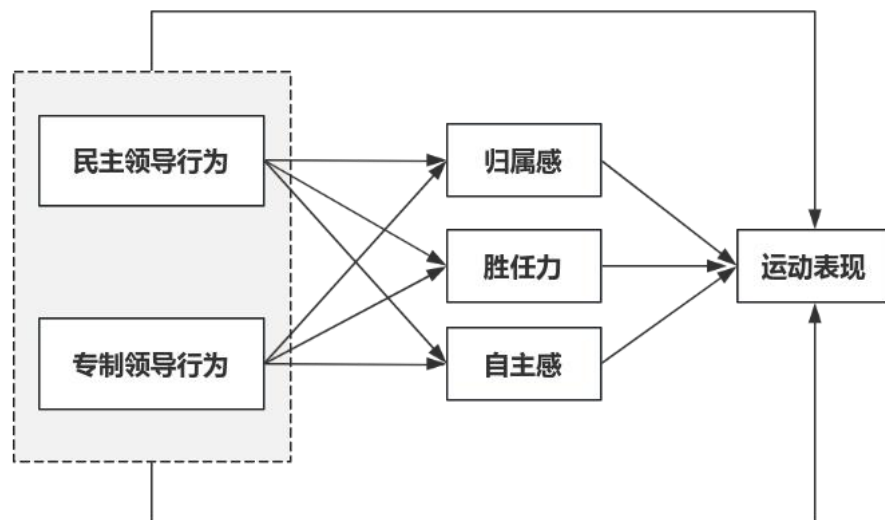


图 4- 1 乒乓球教练员领导行为与运动员运动表现、基本心理需求关系假设模型

5 数据分析与假设检验

5.1 数据分析

5.1.1 样本数据收集与分析

本文样本数据收集主要通过专业在线调查问卷展开,借助本人作为国家队运动员的身份便利性,向国家乒乓球队、省(自治区)乒乓球队的运动员发放问卷,本次调研共发放问卷 250 份,剔除无效问卷 28 份,保留有效问卷 222 份,有效问卷回收率 88.8%。无效问卷剔除原则为:

(1) 根据问卷题项数量,整个问卷填写时间少于 120 秒的,被视为无效问卷;(2) 所有题项答案一致的问卷,如所有题项全部选择“非常不同意”或“非常同意”,剔除此类样本。

本文所调查的乒乓球运动员的样本信息如表 5-1 所示。其中,性别方面,男女队员的比例分别是 64.4%和 35.6%;在年龄段方面,从小到大四个年龄段的比例分别为 29.7%、41.4%, 15.3%, 13.5%;运动等级方面,国际健将占 3.2%,国家健将占 21.2%,国家一级占 52.7%,国家二级占 23%;教育程度方面,研究生毕业及以上占 12.6%,大学本科毕业占 41.4%,大学专科毕业占 16.2%,高中及以下占 29.7%;在队时间方面,2 年以下占 49.1%,2-3 年占 10.8%,3-4 年占 5.4%,4 年以上占 34.7%。

表 5-1 描述统计分析

人口特征变量	分类	频数	百分比
性别	女	79	35.6%
	男	143	64.4%
年龄	18 岁及以下	66	29.7%
	19-24 岁	92	41.4%
	25-30 岁	34	15.3%
	31 岁及以上	30	13.5%
	国际健将	7	3.2%
运动等级	国家健将	47	21.2%
	国家一级	117	52.7%
	国家二级	30	13.5%
	研究生及以上	28	12.6%
学历	大学本科	92	41.4%
	大专	36	16.2%
	高中及以下	66	29.7%
在队年限	2 年及以下	109	49.1%
	2-3 年	24	10.8%
	3-4 年	12	5.4%
	4 年及以上	77	34.7%

5.1.2 信效度分析

为了更好地对结构模型进行分析,通常需要对所有潜变量的测量指标进行信效度分析。信度检验方面,根据 Fornell & Larcker (1981) 的研究,主要采用 Cronbach's α 系数和组合信度值 (CR) 来衡量^[1]。效度方面,主要依靠平均变异数萃取量值 (AVE) 来判别。基于此,本研究采用 SmartPLS4.0 进行 PLS-SEM 分析,分析结果见表 5-2。由 PLS-SEM 分析结果本模型的所有变量的因子载荷系数均在 0.7 以上, Cronbach's α 系数和 CR 值均大于 0.8, AVE 值都在 0.7 以上, AVE 平方根皆大于每对潜在变量的相关系数 (表 5-3)。上述结果表明,本文涉及的潜变量测量指标信效度均达到理想状态,可以在此基础上对模型进行路径分析。

表 5-2 潜在变量的克隆巴哈系数、组合信度、平均提取方差

量表	维度	题项数	各维度	量表	CR	AVE
			Cronbach's α	Cronbach's α		
教练员领导行为	专制领导	4	0.963	0.981	0.966	0.899
	民主领导	7	0.961		0.965	0.811
基本心理需求	归属感	5	0.966	0.975	0.966	0.881
	胜任力	4	0.921		0.926	0.810
	自主感	5	0.943		0.946	0.814
	方案的执行	4	0.917		0.919	0.801
	失去沉着	4	0.820		0.832	0.734
	感到疲劳	4	0.889		0.889	0.818
	决心	4	0.905		0.905	0.841
运动表现	焦虑	4	0.908	0.977	0.914	0.783
	流畅	4	0.903		0.908	0.775
	有效的战术	4	0.935		0.937	0.837

表 5-3 潜在变量 AVE 值的平方根与变量间相关系数

变量	专制行为	归属感	民主行为	胜任力	自主感	运动表现
专制行为	0.948					
归属感	0.547	0.938				
民主行为	0.538	0.772	0.901			
胜任力	0.564	0.858	0.579	0.900		
自主感	0.546	0.831	0.603	0.888	0.902	
运动表现	0.638	0.730	0.603	0.789	0.772	0.814

注: 对角线加粗数据为 AVE 平方根, 下三角为潜在变量之间的皮尔逊相关系数。

5.2 乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异分析

为进一步明晰不同乒乓球运动员对教练员领导行为的认知差异, 本文将乒乓球运动员所感知到的教练员领导行为列为观察变量, 将性别、

^[1] Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50.

年龄、文化程度、运动等级以及在队年限等人口统计学变量作为控制变量,对样本数据进行独立样本 t 检验。

(1) 不同性别乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异

本研究样本中分别有女性运动员 79 名和男性运动员 143 名,各样本数据彼此之间是互相独立的。首先运用 Levene 检验法对两个组别的方差同质性进行判断,检验结果如表 5-4 所示,乒乓球运动员感知的教练民主领导行为与专制领导行为的莱文方差等同性检验结果均不显著 ($p>0.05$),接受方差齐性的假设;同时平均值等同性 t 检验结果显示感知的两种领导行为在 95% 的置信区间内均涵盖“0”,由此表明性别这一统计学变量对运动员感知教练员民主领导行为与专制领导行为没有显著影响。

表 5-4 性别的独立样本 t 检验结果

变量		莱文方差 等同性检验		平均值等同性 t 检验						
		F	显著性	t	自由度	Sig. (双尾)	平均值 差值	标准误差 差值	95% 置信区间	
民主行为	假定等方差	0.20	0.65	0.19	220.000	0.851	0.020	0.108	-0.192	0.232
	不假定等方差			0.19	162.902	0.850	0.020	0.107	-0.191	0.232
专制行为	假定等方差	1.27	0.26	0.58	220.000	0.565	0.098	0.170	-0.237	0.433
	不假定等方差			0.56	144.329	0.579	0.098	0.176	-0.250	0.446

注:方差的齐次性检验的显著性水平位 0.05。

(2) 不同年龄乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异

为测量不同年龄层的乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异,本文采用单因素方差分析,在 SPSS26.0 软件中,选择“单因素 ANOVA”程序,选中两两比较中的 LSD 方法。分析结果如表 5-5 所示,表中数据表明本研究所调查的 222 名乒乓球运动员样本中,年龄对民主领导行为 ($p=0.002$) 的影响显著;对专制领导行为边缘显著 ($p=0.061$)。也就是说,不同年龄层的乒乓球运动员在感知教练员民主领导行为时具有明显的差异,但随着年龄的增加,差异逐渐缩小;而在感知教练员专制行为方面,18 岁及以下的乒乓球运动员在感知教练员专制领导行为方面的得分明显高于 18 岁以上的运动员。

表 5-5 年龄的单因素方差分析结果

年龄		1、18 岁 及以下	2、19 岁 -24 岁	3、25 岁- 30 岁	4、31 岁 及以上	F	Sig	LSD
民主领导	均值	4.823	4.41	4.487	4.305	5.143**	0.002	1>2,3,4
	标准差	0.387	0.887	0.61	0.971			
专制领导	均值	4.439	4.025	3.963	3.842	2.493*	0.061	1>2,3,4
	标准差	1.056	1.262	1.155	1.329			

(3) 不同文化程度乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异

表 5-6 显示了乒乓球运动员文化程度的单因素方差分析结果,由表中数据可知,乒乓球运动员的文化程度对民主领导行为 ($p=0.001$) 存在显著影响,对专制领导行为 ($p=0.051$) 具有边缘影响。换言之,不同

文化程度的乒乓球运动员在感知教练员领导行为时存在明显差异，并呈现出文化程度越低，感受的教练员领导行为越明显的特征。同时，由表 5-6 可知，研究生及以上文化程度的乒乓球运动员在教练员领导行为层面的得分显著低于大学本科及以下文化程度的运动员。

表 5-6 文化程度的单因素方差分析结果

文化程度		1、研究生及以上	2、大学本科	3、大学专科	4、高中及以下	F	Sig	LSD
民主行为	均值	4.133	4.466	4.52	4.794	5.700**	0.001	1<2,3,4
	标准差	0.969	0.807	0.836	0.41			
专制行为	均值	3.741	3.973	4.285	4.375	2.625*	0.051	1<2,3,4
	标准差	1.166	1.284	1.192	1.078			

(4) 不同运动等级乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异

从表 5-7 的单因素方差分析结果可知，乒乓球运动员的运动等级对其感知的教练员民主领导行为 ($p=0.164$) 和专制领导行为 ($p=0.285$) 均不存在显著性差异。

表 5-7 运动等级的单因素方差分析结果

运动等级		1、国际健将	2、国家健将	3、国家一级	4、国家二级	F	Sig	LSD
民主行为	均值	4.612	4.31	4.573	4.625	1.719	0.164	—
	标准差	0.402	1.002	0.723	0.611			
专制行为	均值	4.5	3.867	4.111	4.294	1.273	0.285	—
	标准差	0.866	1.398	1.193	1.079			

(5) 不同在队年限乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异

从表 5-8 的分析结果可知，乒乓球运动员在队年限对其感知的教练员民主领导行为 ($p=0.049$) 的影响显著，对专制领导行为 ($p=0.016$) 的影响边缘显著。同时，根据 LSD 事后检验结果来看，在队年限对民主领导行为影响会随着年限的增加而减弱，而专制领导行为则呈现出在队 2-3 年的运动员对其感知最为明显。

表 5-8 在队年限的单因素方差分析结果

在队年限		1、2 年以下	2、2-3 年	3、3-4 年	4、4 年以上	F	Sig	LSD
民主领导	均值	4.641	4.607	4.631	4.334	2.656*	0.049	1>2,3,4
	标准差	0.582	0.888	0.781	0.914			
专制领导	均值	4.301	4.354	4.208	3.76	3.522*	0.016	2>1,3,4
	标准差	1.103	1.045	1.292	1.326			

5.3 结构模型与假设检验

5.3.1 变量间相关关系分析

在假设检验之前，本研究采用 Pearson 双变量相关分析法，系统考察各研究变量间的相关关系，为后续的结构方程模型路径检验提供必要的统计基础。检验结果如表 5-9 所示，其中，教练员领导行为与基本心理需求的相关性分析表明，民主领导行为维度与归属感、胜任力、自主感的相关关系均是正向显著，相关系数 r 值分别是 0.772, 0.579, 0.603 ($p<0.01$)；专制领导行为维度与归属感、胜任力与自主感的正相关关

系显著, 相关系数 r 值分别为 0.547, 0.564, 0.546 ($p<0.01$)。教练员领导行为与运动表现的相关关系分析显示 (表 5-9), 民主领导行为和专制领导行为与运动员运动表现均呈显著的正向相关关系, 两种教练员领导行为的相关系数 r 值分别为 0.603, 0.638 ($p<0.01$)。基本心理需求与运动员运动表现的相关性表明 (表 5-9), 基本心理需求与运动员运动表现正向相关, 归属感、胜任力、自主感均与运动员运动表现正向相关且相关性显著, $r=0.730, 0.789, 0.772$ ($p<0.01$)。各变量间的相关关系表明, 本研究的模型适合做进一步的路径分析。

表 5-9 教练员领导行为、基本心理需求与运动员运动表现相关性分析

	民主行为	专制行为	归属感	胜任力	自主感	运动表现
民主行为	1					
专制行为	.538**	1				
归属感	.772**	.547**	1			
胜任力	.579**	.564**	.8584**	1		
自主感	.603**	.546**	.831**	.888**	1	
运动表现	.603**	.638**	.730**	.789**	.772**	1

注: ** 表示在 0.01 级别 (双尾) 相关性显著。

5.3.2 结构模型路径分析

通过对现有关于结构方程模型研究的认识, 本文选择 PLS-SEM 方法对模型路径进行检验。经研究统计, PLS-SEM 方法在探索性模型构建、预测和参数估计方面具有较强的处理能力, 已被广泛地用于非正态分布数据、小样本、变量较多的复杂模型中^[1]。鉴于本文旨在通过教练员领导行为与基本心理需求满足之间的关系探索影响运动员运动表现的作用路径, 因此, 本文使用 PLS-SEM 方法探索教练员领导行为对运动员运动表现和基本心理需求的影响以及基本心理需求在教练员领导行为与运动员运动表现的中介作用是比较理想的选择。基于此, 本文使用 SmartPLS4.0 软件构建 PLS-SEM 模型, 并设置抽取 5000 个子样本进行 Bootstrapping 测算, 由此得到本文结构模型的路径系数、T 值、置信区间、P 值, 最终对结构模型的假设进行验证。

表 5-10 汇报了结构模型的参数运算与检验结果。根据表 5-10, 在教练员领导行为对运动表现的影响程度上, 教练员专制领导行为显著正向影响运动表现 ($\beta=0.227, p<0.001$), 95%置信区间不包含 0, 假设 H1a 成立; 民主领导行为维度对运动员运动表现的正向影响不显著 ($\beta=0.144, p>0.05$), 95%置信区间包含 0, 假设 H1b 不成立。在运动员感知教练员领导行为对其基本心理需求满足的影响层面, 三个维度均受到领导行为的显著正向影响。民主领导行为对归属感、胜任力、自主感的路径系数分别是 0.673, 0.387, 0.435 ($p<0.001$), 95%置信区间均不包含 0, 假设 H2a 成立; 专制领导行为对运动员归属感、胜任力、自主感的影响系数分别为 0.185, 0.356, 0.312 ($p<0.001$), 95%置信区间都不包含 0, 假设 H2b 成立。在基本心理需求满足对运动员运动表现的影响层面, 胜任力对运动表现具有显著的正向影响 ($\beta=0.416, p<0.001$), 95%置

^[1] HENSELER J, RINGLEAND C, SINKOVICS R R. The use of partial least squares path modeling in international marketing [J]. Adv Internet Market, 2009, 20: 277-319.

信区间不包含 0，假设 H3a 成立；自主感对运动员运动表现呈显著正向影响关系显著（ $\beta = 0.252$ ， $p < 0.05$ ），95%置信区间包含 0，假设 H3c 成立；归属感维度对运动员的正向影响不显著（ $\beta = -0.06$ ， $p > 0.05$ ），95%置信区间包含 0，与假设 H3a 路径不一致。

表 5- 10 结构模型路径分析

假设	路径关系	路径系数	T 值	置信区间		P 值	结论
				上限	下限		
H1a	民主行为 -> 运动表现	0.144	1.47	-0.066	0.314	0.151	拒绝
H1b	专制行为 -> 运动表现	0.227**	3.883	0.117	0.348	0.000	支持
H2a	民主行为 -> 归属感	0.673**	9.640	0.531	0.804	0.000	支持
H2b	民主行为 -> 胜任力	0.387**	4.194	0.205	0.562	0.000	支持
H2c	民主行为 -> 自主感	0.435**	4.370	0.241	0.624	0.000	支持
H3a	专制行为 -> 归属感	0.185**	3.052	0.069	0.303	0.002	支持
H3b	专制行为 -> 胜任力	0.356**	4.905	0.213	0.494	0.000	支持
H3c	专制行为 -> 自主感	0.312**	4.458	0.173	0.447	0.000	支持
H4a	归属感 -> 运动表现	-0.072	0.373	-0.397	0.342	0.709	拒绝
H4b	胜任力 -> 运动表现	0.416**	3.652	0.169	0.612	0.000	支持
H4c	自主感 -> 运动表现	0.252*	1.996	0.015	0.503	0.046	支持

注：**表示路径系数差异达到显著性水平（ $P < 0.01$ ）；*表示路径系数差异达到显著性水平（ $P < 0.05$ ）。

5.3.3 结构模型的评价分析

借鉴 Urbach 等（2010）^[1]的研究结果，本文使用变异解释量 R^2 、效应值 f^2 以及预测相关性 Q^2 检验模型的有效性。如表 5- 11 所示，在变异解释方面，归属感维度的变异解释量（R Square）为 0.621（ $P < 0.01$ ），这说明教练员民主领导行为与专制领导行为能够解释归属感 62.1%的变异量；胜任力维度的变异解释量为 0.425（ $P < 0.01$ ），表明教练员民主和专制领导行为能够解释胜任力 42.5%的变异量；自主感维度的变异解释量为 0.433（ $P < 0.01$ ），表示教练员民主和专制领导行为能够解释自主感 43.3%的变异量；运动表现的变异解释量为 0.496（ $P < 0.01$ ），表明归属感、胜任力、自主感能够解释运动表现 49.6%的变异量。同时，就 f^2 值来看，教练员民主领导行为对归属感、胜任力、自主感的 f^2 值分别为 0.848、0.186 和 0.237。根据 J.COHEN^[2]的研究， f^2 值在 0.02 左右时，影响微弱，在 0.15 左右时，影响中等，0.35 左右为高度影响。因此，可以看出，教练员民主领导行为对归属感因子具有高度的影响，预测能力较强，而对胜任力和自主感的预测水平为中等强度。教练员专制领导行为

^[1] URBACH N, AHLEMANN F. Structural equation modeling in information systems research using Partial Least Squares [J]. J Inform Technol Theory, 2010, 11(2):5-40.

^[2] COHEN J. Statistical power analysis for the behavioral sciences [M]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1988.

对归属感、胜任力、自主感的 f^2 值分别为 0.064、0.157、0.122，可以看出，专制行为对归属感的预测作用微弱，对胜任力和自主感的预测水平位于中等水平。归属感、胜任力和自主感对运动表现的 f^2 值分别是 0.002、0.087、0.041，这表明，归属感对运动表现的预测作用微乎其微，而胜任力和自主感对运动员运动表现具有中等程度的影响。此外，为进一步解释预测运动员感知的各因子行为对其运动表现变异量（R Square）的解释强度，本文借鉴骆雷等（2021）^[1]的研究，使用 SmartPLS4.0 中的 Blindfolding 算法测算 Q^2 值。结果显示：归属感、胜任力、自主感以及运动表现的 Q^2 值均大于临界值 0，表明预测的相关性（Pre - dictive Relevance）较好（表 5- 11）。

表 5- 11 结构模型评价检验

	SSO	SSE	Q^2 (=1-SSE/SSO)	f^2	R^2
归属感	1110	508.579	0.542	MZ->GSG: 0.848 ZZ->GSG: 0.064	0.621
胜任力	888	591.134	0.334	MZ->SRL: 0.186 ZZ->SRL: 0.157	0.425
自主感	1110	732.757	0.340	MZ->ZZG:0.237 ZZ->ZZG: 0.122 GSG->SP:0.002	0.433
运动表现	1554	3032.755	0.454	SRL->SP: 0.087 ZZG->SP: 0.041	0.702

5.3.4 中介效应分析

梳理现有研究发现，路径分析中自变量对因变量的影响程度被区分为直接效应（direct effect）和间接效应（indirect effect），二者相加的效应总量被称为总效果（total effect）。为了验证基本心理需求三个子因子在教练员领导行为和运动员运动表现间的中介效应，本文根据国内外学者的最新研究成果，选取 PLS-SEM 分析中的 Bootstrapping 法来进行中介检验。与逐步回归法相比，Bootstrapping 法更适用于小样本以及非正态分布的数据，对中介效应的估计结果更准确^[2]。基于此，本研究使用 SmartPLS4.0 进行 Bootstrapping 测算（95%只置信区间，重复抽样 5000 次），当 95%置信区间的上限与下限之间不包括 0，并同时满足 $p < 0.05$ 时，中介效应显著^[3]。参考骆雷等的研究，通过直接效应和间接效应的显著性来判断中介效应的类型，当直接效应和间接效应均不显著时，无任何效果（Direct-only nonmediation）；当直接效应显著，间接效应不显著时，仅有直接效果（No-effect nonmediation）；直接效应和间接效应均显著，且方向一致时，为补充性中介效果（Complementary mediation）；当直接效应和间接效应都显著，但方向不一致时，为竞争性中介效果

^[1] 骆雷, 范艳. 标志性赛事观赛体验对观赛行为意向的影响: 满意度的中介效应和球员认同的调节作用[J]. 天津体育学院学报, 2021, 36(05): 554-562.

^[2] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(05): 731-745.

^[3] 梁玲玲, 李烨, 陈松. 数智赋能对企业开放式创新的影响: 数智二元能力和资源复合效率的中介作用[J]. 技术经济, 2022, 41(06): 59-69.

(Competitive mediation)；当间接效应显著，但直接效应不显著时，为完全中介效果 (Indirect-only mediation)。结果显示 (表 5-12)，专制领导行为对运动员运动表现的总效应 ($\beta = 0.440$, $p < 0.001$) 和直接效应 ($\beta = 0.227$, $p < 0.001$) 均显著，基本心理需求三维度中，仅胜任力的间接效用显著 ($\beta = 0.145$, $p < 0.01$)，表明在基本心理需求各维度中仅胜任力维度在教练员专制领导行为和运动员运动表现之间起到部分中间作用，且因直接效应与间接效应的值均为正数，故该中介效果为补充性中介效果。民主领导行为对运动员运动表现的总效应显著 ($\beta = 0.366$, $p < 0.001$)，直接效应不显著 ($\beta = 0.144$, $p > 0.05$)，基本心理需求中，胜任力的中介效应显著 ($\beta = 0.158$, $p < 0.01$)，这表明，胜任力在教练员民主领导行为和运动员运动表现之间是完全中介效果的作用。

表 5-12 基本心理需求的中介效应检验

假设	中介路径	直接效应	间接效应	总效应	效应类型	结果
H5a	民主行为 -> 自主感 -> 运动表现	0.144	0.110	0.366**	无任何效果	拒绝
H5b	民主行为 -> 胜任力 -> 运动表现	0.144	0.161*	0.366**	完全中介效果	支持
H5c	民主行为 -> 归属感 -> 运动表现	0.144	-0.013	0.366**	无任何效果	拒绝
H6a	专制行为 -> 自主感 -> 运动表现	0.227**	0.079	0.440**	仅有直接效果	拒绝
H6b	专制行为 -> 胜任力 -> 运动表现	0.227**	0.148*	0.440**	补充性中介效果	支持
H6c	专制行为 -> 归属感 -> 运动表现	0.227**	-0.049	0.440**	仅有直接效果	拒绝

注：**表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.01$)；*表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.05$)。

5.3.5 多群组比较分析

根据现有研究，运动员感知的教练员领导行为对其基本心理需求满足以及运动表现的影响受到性别、年龄、运动等级、学历层次等人口统计学变量的影响。基于此，研究在前文假设模型的基础上，进一步按照受访乒乓球运动员的性别、年龄阶段、运动等级、学历层次进行样本分组以开展多群组对比分析。在年龄分组中，将受访乒乓球运动员的年龄分为两组，24岁及以下为组一，24岁及以上为组2；在运动等级分组中，在运动等级分组中，健将级运动员分为组一，国家一级二级运动员分为组二；在学历层次分组中，将大学及以上命名为组一，大学以下命名为组二。本文借鉴 Henseler (2009)^[1]等的研究使用 SmartPLS4.0 软件采用 PLS-MGA 方法进行参数运算，4 个人口统计学变量的多群组分析结果如

^[1] HENSELER J, RINGLE C M, SARSTEDT M. A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling[J]. J Acad Market Sci, 2015, 43 (1): 115-135.

表 5- 13、表 5- 14、表 5- 15、表 5- 16 所示。

就性别分组而言, 根据表 5- 13 的多群组分析结果, 专制领导行为对男性乒乓球运动员的归属感 ($\beta = 0.180$, $p < 0.05$)、胜任力 ($\beta = 0.353$, $p < 0.05$)、自主感 ($\beta = 0.298$, $p < 0.05$) 以及运动表现 ($\beta = 0.237$, $p < 0.05$) 的影响均显著, 对女性乒乓球运动员的胜任力 ($\beta = 0.362$, $p < 0.05$)、自主感 ($\beta = 0.332$, $p < 0.05$) 与运动表现 ($\beta = 0.263$, $p < 0.05$) 的影响显著, 对女性运动员的归属感的影响不显著。民主领导行为对男女乒乓球运动员的基本心理需求满足及运动表现的影响均显著, 标准路径系数如表 5- 13 所示, 其中, 民主领导行为对男性乒乓球运动员的自主感影响最大, 对女性运动员的归属感影响最大。在基本心理需求对运动表现的影响层面, 胜任力对男女乒乓球运动员运动表现的影响均显著, 路径系数分别为 0.360, 0.354; 自主感对男性乒乓球运动员的运动表现显著 ($\beta = 0.405$, $p < 0.05$), 对女性乒乓球运动员运动表现的影响不显著。整体来看, 男女乒乓球运动员相比, 男性运动员感知到的教练员民主领导行为对其基本心理需求的影响显性大于女性运动员, 且男性运动员更注重自主感对其运动表现的影响。女性乒乓球运动员感知到的专制领导行为对其运动表现的影响大于男性乒乓球运动员。由此启发在乒乓球男队的管理中, 可以更多的通过民主领导行为来促进运动员胜任力和自主感的满足, 进而提升运动员运动表现。

表 5- 13 性别的多群组分析结果

路径系数	男			女		
	β	STDEV	t 值	β	STDEV	t 值
专制行为 -> 归属感	0.180*	0.081	2.219	0.186	0.096	1.928
专制行为 -> 胜任力	0.353**	0.112	3.154	0.362**	0.106	3.403
专制行为 -> 自主感	0.298**	0.098	3.050	0.332**	0.110	3.008
专制行为 -> 运动表现	0.237**	0.080	2.965	0.263**	0.090	2.914
归属感 -> 运动表现	-0.146	0.210	0.693	0.223	0.296	0.752
民主行为 -> 归属感	0.717**	0.085	8.422	0.624**	0.109	5.707
民主行为 -> 胜任力	0.427**	0.139	3.073	0.312**	0.113	2.765
民主行为 -> 自主感	0.475**	0.138	3.441	0.380**	0.138	2.758
民主行为 -> 运动表现	0.120	0.083	1.442	0.099	0.187	0.530
胜任力 -> 运动表现	0.360*	0.154	2.332	0.354*	0.165	2.142
自主感 -> 运动表现	0.405**	0.136	2.979	0.000	0.200	0.002

注: **表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.01$); *表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.05$)。

根据年龄的多群组分析结果显示 (表 5- 14), 专制领导行为对 24 岁及以下的乒乓球运动员的基本心理需求三维度均呈显著正向影响关系, 路径系数分别是 0.198, 0.420, 0.350, $p < 0.05$, 对 25 岁及以上的乒乓球运动员的基本心理需求影响是不显著的 ($p > 0.05$), 对各年龄段的乒乓球运动员的运动表现影响均显著, 其中对 25 岁及以上 ($\beta = 0.312$) 乒乓

球运动员的影响大于 24 岁及以下 ($\beta = 0.187$) 乒乓球运动员的影响。民主领导行为对各年龄段乒乓球运动员的归属感、胜任力、自主感的影响均显著 ($p < 0.05$)，根据表 5-14 的标准路径系数，对 25 岁及以上的乒乓球运动员的影响显性大于 24 岁及以下的运动员，而对各年龄段乒乓球运动员的运动表现影响是不显著的 ($p > 0.05$)。就基本心理需求三维度对运动员运动表现的影响而言，仅胜任力对 24 岁及以下的乒乓球运动员运动表现的影响显著 ($\beta = 0.453$, $p < 0.05$)，归属感和自主感对乒乓球运动员运动表现的影响均不显著 ($p > 0.05$)。综上，专制领导行为对 24 岁及以下的乒乓球运动员基本心理需求的影响作用较为突出，25 岁及以上的乒乓球运动员对教练员民主型执教风格的感知更为敏感，也更容易由此得到心理满足，但专制领导行为是影响乒乓球运动员竞技水平发挥的核心情境因素。

表 5-14 年龄的多群组分析结果

路径系数	24 岁及以下			25 岁及以上		
	路径系数 (β)	STDEV	t 值	路径系数 (β)	STDEV	t 值
专制行为 -> 归属感	0.198**	0.066	3.015	0.155	0.145	1.067
专制行为 -> 胜任力	0.420**	0.090	4.666	0.196	0.143	1.371
专制行为 -> 自主感	0.350**	0.084	4.151	0.206	0.147	1.396
专制行为 -> 运动表现	0.187**	0.074	2.513	0.312**	0.096	3.233
归属感 -> 运动表现	-0.144	0.239	0.604	0.412	0.245	1.679
民主行为 -> 归属感	0.673**	0.082	8.165	0.687**	0.136	5.054
民主行为 -> 胜任力	0.290*	0.119	2.444	0.631**	0.133	4.733
民主行为 -> 自主感	0.360**	0.131	2.757	0.653**	0.136	4.793
民主行为 -> 运动表现	0.165	0.136	1.213	0.143	0.167	0.856
胜任力 -> 运动表现	0.453**	0.154	2.947	0.251	0.168	1.494
自主感 -> 运动表现	0.289	0.162	1.789	-0.096	0.182	0.526

注：**表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.01$)；*表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.05$)。

学历层次的多群组分析结果显示 (表 5-15)，基本心理需求层面，专制领导行为对大学专科及以下的乒乓球运动员的归属感、胜任力和自主感的影响是显著的，路径系数 β 分别为 0.306, 0.589, 0.496, $p < 0.05$ ，对大学本科及以上乒乓球运动员的影响是不显著的 ($p > 0.05$)。运动表现层面，专制领导行为对大学专科及以下乒乓球运动员运动表现的影响是不显著的 ($p > 0.05$)，对大学本科及以上运动员的运动表现影响是显著的 ($\beta = 0.322$, $p < 0.05$)；民主领导行为对各个学历层次乒乓球运动员运动表现的影响均不显著 ($p > 0.05$)；胜任力对大学本科及以上乒乓球运动员运动表现的影响显著 ($\beta = 0.464$, $p < 0.05$)，自主感对大学专科及以下乒乓球运动员运动表现的影响显著 ($\beta = 0.785$, $p < 0.05$)，归属感对各学历层次的乒乓球运动员运动表现、胜任力对大学专科及以下

的乒乓球运动员运动表现以及自主感对大学本科及以上乒乓球运动员的运动表现影响均不显著。整体看来,专制领导行为对大学专科及以下乒乓球运动员基本心理需求的影响是有效的,因此他们更注重自主感对其运动表现的影响;民主领导行为则显性影响大学本科及以上的乒乓球运动员的基本心理需求满足,他们的运动表现更容易受到胜任力的影响。此外,专制型领导行为还能直接影响大学本科及以上乒乓球运动员的运动表现。

表 5- 15 学历层次的多群组分析结果

路径系数	大学专科及以下			大学本科及以上		
	β	STDEV	t 值	β	STDEV	t 值
专制行为 -> 归属感	0.306**	0.095	3.240	0.091	0.082	1.106
专制行为 -> 胜任力	0.589**	0.107	5.499	0.199	0.090	2.217
专制行为 -> 自主感	0.496**	0.110	4.518	0.195	0.093	2.090
专制行为 -> 运动表现	0.117	0.088	1.328	0.322**	0.068	4.757
归属感 -> 运动表现	-0.337	0.315	1.072	0.198	0.142	1.394
民主行为 -> 归属感	0.514**	0.117	4.391	0.794**	0.070	11.270
民主行为 -> 胜任力	0.025	0.156	0.160	0.625**	0.089	7.042
民主行为 -> 自主感	0.136	0.202	0.675	0.613**	0.106	5.797
民主行为 -> 运动表现	0.179	0.141	1.27	0.074	0.112	0.662
胜任力 -> 运动表现	0.129	0.203	0.633	0.464**	0.097	4.799
自主感 -> 运动表现	0.785**	0.170	4.629	-0.016	0.087	0.180

注: **表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.01$); *表示路径系数差异达到显著性水平 ($P < 0.05$)。

运动等级的多群组分析结果显示(表 5- 16),专制领导行为显著影响国家一级和国家二级乒乓球运动员的基本心理需求满足(其中,归属感、胜任力、自主感的路径系数 β 分别为 0.225, 0.415, 0.367, $p < 0.05$)与运动表现($\beta = 0.155, p < 0.05$),对健将级乒乓球运动员的基本心理需求影响不显著($p > 0.05$),但对其运动表现的影响是显著的($\beta = 0.414, p < 0.05$)。民主领导行为对四个级别运动员的归属感、胜任力与自主感的影响均显著($p < 0.05$),就路径系数 β 而言,民主领导行为对健将级运动员基本心理需求的影响大于一级二级运动员,但对四个级别运动员运动表现的影响均不显著($p > 0.05$)。在基本心理需求三维度对运动员运动表现的影响层面,归属感对四个级别运动员运动表现的影响均不显著($p > 0.05$),胜任力和自主感对一级和二级运动员的运动表现的影响是显著的($\beta = 0.478, 0.302, p < 0.05$),对健将级运动员的运动表现影响不显著($p > 0.05$)。上述分析表明,与健将级运动员相比,一级和二级运动员更需要教练员的专制领导行为来满足其基本心理需求,而对于健将级别的运动员,与基本心理需求满足相比,更注重教练员领导行为对其运动表现的提升。

表 5- 16 运动等级的多群组分析结果

路径系数	国家一级国家二级			国际健将国家健将		
	β	STDEV	t 值	β	STDEV	t 值
专制行为 -> 归属感	0.225**	0.074	3.047	0.063	0.098	0.640
专制行为 -> 胜任力	0.415**	0.086	4.820	0.170	0.113	1.507
专制行为 -> 自主感	0.367**	0.088	4.185	0.145	0.124	1.171
专制行为 -> 运动表现	0.155*	0.073	2.133	0.414**	0.105	3.947
归属感 -> 运动表现	-0.169	0.232	0.726	0.362	0.281	1.288
民主行为 -> 归属感	0.640**	0.083	7.668	0.826**	0.084	9.821
民主行为 -> 胜任力	0.279*	0.115	2.427	0.732**	0.102	7.202
民主行为 -> 自主感	0.324*	0.135	2.403	0.734**	0.117	6.254
民主行为 -> 运动表现	0.193	0.127	1.522	-0.018	0.173	0.103
胜任力 -> 运动表现	0.478**	0.144	3.31	0.301	0.221	1.361
自主感 -> 运动表现	0.302*	0.152	1.994	-0.054	0.226	0.239

注：**表示路径系数差异达到显著性水平（ $P < 0.01$ ）；*表示路径系数差异达到显著性水平（ $P < 0.05$ ）。

6 讨论与分析

6.1 乒乓球运动员感知教练员领导行为的差异分析

根据前文独立样本 t 检验的结果, 男女乒乓球运动员在感知教练员领导行为层面不存在显著差异, 但男性乒乓球运动员在民主领导行为和专制领导行为维度的均值得分均略高于女性乒乓球运动员, 这与早前关于教练员领导行为的研究结论一致^[1]。出现上述情况的可能原因在于当前乒乓球专业队在职的教练员大多为男性, 因此与女性运动员相比, 男性运动员与教练员的相处时间会更长, 沟通交流的深度也会更深, 这在本研究的访谈中得到了证实。

单因素方差分析表明, 乒乓球运动员对教练员领导行为的感知会随着年龄与学历的增加而逐渐降低。既有研究显示, 随着运动员年龄、训练时长、文化程度、运动经验的增长, 感知到的教练员民主或专制行为就会更少^{[2][3]}, 本文在实证和访谈中都得到了相似的结论。也有研究表明, 不少年龄大、在队年限较长的运动员更偏好民主领导行为, 而本文通过比较发现, 不论在哪个年龄阶段、哪个学历层次以及多长的在队时间。本研究样本所涉及的乒乓球运动员对其教练员领导行为的感知均表现为民主领导高于专制领导, 这也说明, 我国乒乓球队队伍中, 多数教练员都表现出民主领导行为的风格, 这也与当前教练员队伍素质水平的提升有着直接关联。但需要指出的是, 本文在研究中发现, 运动员在队年限对其感知到的教练员专制领导行为并未随着其训练时长的增加而线性减少, 而是在其进入队伍两至三年的阶段, 感受到的专制领导行为最明显, 这可能是因为运动员刚进入队伍时, 教练员会采取较为柔和的领导方式, 当对运动员有一定了解且对运动员有更高要求时, 教练员的个人主导性会由此增加。既有研究指出, 既有研究指出, 运动员对教练员领导方式的满意度越高, 其竞技表现和运动生涯都更理想^[4], 由此说明, 教练员的领导方式和行为应当考虑到运动员不同成长阶段的需求和不同运动员的成长路径。

6.2 教练员领导行为、基本心理需求和运动员运动表现的关系分析

6.2.1 教练员领导行为对运动员运动表现的影响分析

民主领导行为层面, 根据表 5-10 的假设检验结果, 教练员民主领导行为对乒乓球运动员运动表现的直接效应不显著, 也就是说, 民主型教练员领导行为并不能直接影响乒乓球运动员的运动表现。这与高圆媛 (2021)^[5]、李佳薇 (2017)^[6]等的研究结论相似。高圆媛通过对乒乓球、羽毛球、游泳等项目的运动员进行调查统计发现, 教练员民主领导

^[1] 史为临, 季浏. 上海市学校篮球队教练领导行为与运动员满意度之间关系的研究[J]. 北京体育大学学报, 2004, (01): 40-42.

^[2] 冯狄, 朱红伟. 高校乒乓球队教练员领导行为满意度及影响因素研究[J]. 广州体育学院学报, 2012, 32(01): 57-62.

^[3] 高敬萍. 高水平专业运动队教练员领导行为研究[J]. 北京体育大学学报, 2007, (03): 429-431.

^[4] 周成林, 蒋志学, 袁长城, 等. 我国部分优势竞技运动项目教练员领导行为特征与评价研究[J]. 体育科学, 2005, (10): 12-17.

^[5] 高圆媛, 李垚, 曹大伟等. 教练员领导行为对运动员运动投入的影响研究——教练员-运动员关系的中介效应[J]. 沈阳体育学院学报, 2021, 40(05): 98-106.

^[6] 李佳薇, 鲁长芬, 罗小兵. 高校教练员领导行为对竞赛表现的影响研究: 群体凝聚力与训练比赛满意感的链式中介效应[J]. 体育与科学, 2017, 38(06): 87-96+109.

行为对个人项目运动员的运动投入不会产生直接影响,而是通过教练员-运动员之间的关系以及运动员的心理需求满足来间接提升。李佳薇等研究认为,教练员领导行为不是直接提高运动员竞赛表现的直接因素,其主要是通过“组织优化”“运动员心理调节”两个环节来优化运动员运动表现。同时,也进一步证实了 Bonder 关于“成功的教练员都不主张民主的领导方式”的观点。但与王宇(2023)^[1]提出的教练员民主领导行为能够显著提升运动员运动表现的研究结论存在差别。出现这一差别的可能原因在于,在当今竞技体育的竞争中,教练员的执教风格和领导行为是决定运动员训练水平和竞赛成绩的核心因素,而民主领导行为强调“以人为本”,以运动员为中心,并在一定程度上将决策权让渡给了运动员自身,强化了教练员与运动员之间的关系导向,弱化了任务导向,这就使得运动员运动成绩的取得更多地依赖于自身的行为选择。不同于排球、篮球等团队项目,运动员对教练员领导行为的感知还受到场上位置的影响,乒乓球运动作为高度个人化的项目,其对教练员领导行为的感知取决于自身感受,在赛场上的运动表现完全依靠自身技战术水平的发挥,因此当教练员采取民主型领导时,运动员的运动表现就取决于自身成就感的高低。综上,该实证结果虽与本文预期的假设 1a 不一致,但支持了高圆媛等的研究结论,对于假设与结果不一致的原因可以进一步地解释为:其一,受中国传统文化与体制机制的影响,专制型领导行为被认为是教练员尽职尽责的表现,体现了其对运动员训练、生活的高度重视,符合中国文化情境的“家长式”领导,能够很好地融入教练员与运动员的关系之中。而与专制型领导行为相比,民主领导行为在竞争激烈的个人项目中无法给予运动员更多的安全感,迫使运动员容易陷入“心中没底”的困惑中,在关键的比赛或比赛的关键回合中,运动员无法从教练员处获得足够的控制性支持。其二,受运动项目性质的影响,乒乓球作为个体类竞技项目,与排球、篮球等对教练员民主领导行为有着较高要求的集体项目存在一定差别,个人项目倚赖教练员严格的训练指导,运动员的运动表现在很大程度上取决于教练员的领导方式和训练内容。也因此,与那些讲求团队配合、具有高度互依性的集体项目相比,乒乓球项目中教练员民主领导行为对运动员运动表现的直接效应并不显著。比如在访谈中,教练员就表示:“运动员更多的时候是专注于结果导向,对于过程或者原因,聚焦的比较少,或者说是当局者迷”“人都是怕累的,也会有畏难情绪,商量很容易变成讨价还价”。

专制领导行为层面,由表 5-10 路径分析结果可知,教练员专制领导行为显著正向影响乒乓球运动员的运动表现,直接效应值为 0.227($\beta=0.227, p<0.001$)。这一发现同学者蔡端伟、王宇等的研究发现趋同。蔡端伟研究认为,在我国特有的文化背景下,专制型领导行为有助于形成努力与进步的激励氛围,进而促进团队目标达成。王宇研究指出,教练员有效的专制领导行为能够使决策更加集中,并以此提升运动员运动训练的效能,促使其发挥正常或超常的运动表现。但与国外学者普遍研究认为教练员专制领导行为具有负向效应的结论明显不同。对这两种截

^[1] 王宇.教练员领导行为对运动员运动表现的影响:心理准备和运动焦虑的中介作用[J].体育学刊,2023,30(01):74-80.

然不同的研究结论进行溯源发现,可能存在下述两个原因:一是中国传统文化深受儒家伦理的影响,在这种文化背景和语境下,教练员和运动员之间的相处模式呈现出典型的“严师-高徒”的关系特征,在这样的关系中,责任感与权威性如影随形,一些专制行为也被视为责任感。既往的研究也表明,与民主领导行为相比,教练员专制领导行为会在训练和生活上给予运动员更多的关心和照顾,让运动员感受到教练员对其的信任感支持^[1]。受东方文化的熏陶,运动员可能更喜欢能够带来责任感专制领导行为。二是受运动项目性质的影响,乒乓球作为个体类竞技项目,与篮球、排球等团队项目相比,较多地依赖于教练员的指导^[2]。例如当聊到权威型领导方式,教练员表示:“要建立作为教练的权威性,只有权威,才能让运动员信服你。运动员敬佩你,才会知道信任,才会对你在训练中或者比赛中做出的指令,做到绝对的执行”“我在比赛中会绝对强硬,因为赛场瞬息万变,运动员在场上的注意力被分散,包括可能有一些紧张情绪!在这种情绪下很容易忽视一些关键信息,作为场外教练员要留意到赛场的节奏和对方战术的变化,给出及时的解决方案。而且一些保守型运动员战术会比较单一,这种情况下我会强制要求他必须按照战术执行,而一些过于灵活的运动员,我也会强制压迫他不能乱来”“但是这个也是因人而异,因为有些运动员可能不是特别的自信,或者是太过于自信。这种情况都需要我用更强硬的领导行为去帮助运动员调整自己的状态。”

6.2.2 教练员领导行为对运动员基本心理需求满足的影响分析

根据前述研究,本文发现教练员领导行为与基本心理需求满足呈显著正相关关系(表5-9)。为了探究二者之间更为深层次的联系,本研究进一步考察了教练员领导行为两个维度和基本心理需求满足三个维度之间的相互关系。在教练员民主领导行为对基本心理需求的影响方面,本文发现,假设的教练员领导行为均能在统计学意义上正向预测运动员基本心理需求的满足(表5-10),教练员民主领导行为显著正向预测运动员归属感满足($\beta = 0.673$, $p < 0.001$),显著正向预测胜任力满足($\beta = 0.387$, $p < 0.001$),显著正向预测自主感满足($\beta = 0.435$, $p < 0.001$);教练员专制领导行为显著正向影响运动员归属感满足($\beta = 0.185$, $p < 0.01$),显著正向影响胜任力满足($\beta = 0.356$, $p < 0.001$),显著正向影响自主感满足($\beta = 0.312$, $p < 0.001$)。假设2a、2b、2c和假设3a、3b、3c均成立。上述结果验证了Adie等关于基本心理需求满足(归属感、胜任力、自主感)取决于社会性环境即自主性支持环境和控制性环境之间关系的研究^[3]。同时也支持了Dupont^[4]、Sheldon^[5]等关于教练员

^[1] 钟伯光, 姒刚彦, 李庆珠. 影响香港运动员在重大国际比赛中运动表现的因素研究[J]. 体育科学, 2006, (12): 42-47+59.

^[2] 王励勤, 张斌. 乒羽教练员领导方式与运动员竞赛焦虑: 成就动机定向的中介作用[J]. 上海体育学院学报, 2017, 41(03): 75-78.

^[3] Adie J W, Duda J L, Ntoumanis N. Autonomy support, basic need satisfaction and the optimal functioning of adult male and female sport participants: A test of basic needs theory [J]. Motivation and Emotion, 2008, 32(3): 189-199.

^[4] Dupont J P, Carlier G, Gerard P. Teacher-student negotiations and its relation to physical education students' motivational processes: an approach based on self-determination theory[J]. European Physical Education Review, 2009, 15(1): 21

民主领导行为作为自主性支持环境会显著提升运动员的自主需求和关系需求的研究结论，但与其在研究中指出的教练员专制领导行为作为控制性环境会阻碍运动员基本心理需求满足结论不一致。整体来看，教练员民主领导行为对运动员基本心理需求满足的影响大于专制领导行为，其中，民主领导行为对归属感的影响大于自主感大于胜任力；专制领导行为对胜任力的影响大于自主感大于归属感。

对上述结论的解释可以概括为以下几个方面：其一，民主型领导行为强调赋予运动员更多地决策权，追求上下融洽、合作一致的团队氛围，这与教练员自主性支持环境一致，保证了运动员能够自主开展训练，当教练员的支持行为感染到运动员时，运动员的归属感也会随之增加，同时也能进一步激发运动员在运动训练中的积极性^{[1][2]}。其二，在我国竞技体育领域，教练员的权威不可忽视，教练员与运动员之间强调单向服从，基于此，运动员的参与训练比赛的动机和效能更多源于外部环境的激励因素。专制型领导行为虽然强调对运动员的控制，但有助于提升运动员的专注度，迫使运动员将更多的时间精力投入到运动训练，运动能力因此不断提升，运动成绩随之提高。与此同时，适应教练员领导方式的运动员在自主需求上得到了满足，因为他们不论是在思想上还是行动上都高度认可教练员的领导方式。其三，就乒乓球这类个体性的竞技项目而言，运动员的归属感得到满足是因为当他们适应了教练员的领导方式后，会更认可教练员，加之在中国特有的文化背景下，专制型领导也被视作是责任感的表现，这能让运动员感受到关心和照顾。总而言之，在自主支持或控制性的领导情境中，个体均能通过不同的目标或价值取向获得能力认同或是群体融入。就运动员来说，其参与运动训练可能源于两种动机取向：一是自我提升，希望获得比其他运动员更多的能力认同；二是与团队标准看齐，更快融入队伍，成为团队的一份子。而这些心理需求的满足既可能是运动员自主选择，也可能源于外部环境的督促。

6.2.3 基本心理需求对运动员运动表现的影响分析

根据本文研究数据显示，基本心理需求中胜任力和自主感对运动员运动表现具有显著正向影响作用，路径系数 β 分别为0.416，0.212， $p < 0.001$ ，归属感（ $\beta = -0.072$ ， $p > 0.05$ ）对运动表现的作用不显著。这说明，在我国专业乒乓球队队伍中，基本心理需求三个维度中，胜任力和自主感可以有效促进运动员的运动表现。由此，本文的假设4b和4c成立，假设4a没能获得支持。本文的研究结果与西方文化背景下对基本心理需求的研究结论较为一致，即基本心理需求对个体动机的影响通常取决于自主感和胜任力，这说明，基本心理需求在不同的文化背景下也会有相似的结论。但与我国学者蔡端伟等的研究结论有一定的出入，他们认为

-46-

^[5] Sheldon K M, Elliot A J, Elliot A.. Goal striving, need satisfaction, and longitudinal wellbeing: the self-concordance model. [J] Journal of Personality & Social Psychology 1999, 76(3):482-497.

^[1] Schultz, A. B., Edington, D. W. Employee health and presenteeism: A systematic review [J]. Journal of Occupational Rehabilitation, 2007, 17(3): 547-579.

^[2] 郭正茂, 杨剑. 教练员自主支持对运动员心理疲劳的影响——基本心理需要的中介作用[J]. 天津体育学院学报, 2017, 32(06): 487-493.

在集体项目中,归属感对个体努力动机的影响大于胜任力对自我决定的预测,而自主感的影响并不显著。对于本文假设 4a 未得到支持可以解释为个人项目和集体项目的差异。首先,个人项目中,运动员的动机选择更多地是自身意志的体现,运动成绩也取决于个体竞技能力的发挥,因此对于乒乓球专业运动员来讲,胜任力和自主感是其主要考虑的心理需求维度。而团队项目中的个体动机更多的是在团队价值的基础上产生,与篮球、足球等集体项目相比,乒乓球项目在训练比赛时不需要牺牲或放弃个体的自主性来换取团队的一致性。此外,在训练比赛过程中,教练员创造的支持性环境能够培养运动员的主体意识,使其获得对训练内容和方式的决定权,这种自我主导的体验正是自主性需求的核心体现。运动员自我调节能力和整合能力的提升会促进其自主感的满足,根据自我决定理论的核心观点,当运动员的胜任力由自主感驱动时,将形成最优的运动训练参与动机和心理健康状态。也就是说,高自主感的运动员往往表现为有主见、行为果断、执行力强、充满自信,也更接近成功。其次,竞争环境和竞技水平影响胜任力感知。竞技体育以比赛成绩为内核,追求更高、更快、更强。运动员在训练中所练的运动技能和战术素激烈,运动表现关乎其未来的职业发展,无论是青年队还是成年队训练比赛的目的是为了取得更好的成绩,因此,运动技能的提升是其获得稳定的职业生涯的核心保障,这就解释了胜任力在本文的研究情境中更为显著的原因。最后,个体心理需求的满足和行为内化过程受到多重因素的复杂影响,包括宏观社会背景、中观组织情境和微观互动场景,不同需求层级的群体在认知评价和行为反应上存在显著差异,这种差异性主要源于社会情境对心理需求的满足程度,进而塑造了个体的自我决定水平和行为旋转模式。因此,在乒乓球运动员的基本心理需求中,既受到我国特有的传统文化背景的影响,又同时需要考虑到个体类竞技项目的特性。

6.2.4 基本心理需求在教练员领导行为与运动员运动表现间的中介作用

本研究模型共有六条具体的中介路径,分别是“专制行为 → 自主感 → 运动表现”,“专制行为 → 胜任力 → 运动表现”,“专制行为 → 归属感 → 运动表现”,“民主行为 → 自主感 → 运动表现”,“民主行为 → 胜任力 → 运动表现”,“民主行为 → 归属感 → 运动表现”。根据表 5-12 的检验结果,在教练员领导行为对运动员运动表现的影响中,仅胜任力对教练员领导行为的中介效应显著,即“专制行为 → 胜任力 → 运动表现”和“民主行为 → 胜任力 → 运动表现”两条路径。假设 5b、6b 成立,假设 5a、5c 和 6a、6c 的中介路径不成立。参考骆雷^[1]等的研究参数,胜任力在教练员民主领导行为与运动员运动表现之间具有完全中介作用,在教练员专制领导行为和运动员运动表现之间属于补充性中介效果。从间接效应数据来看,民主型领导行为对运动表现的影响大于专制型领导方式。Guay 等^[2] 研究指出,有效的教练

^[1] 骆雷,范艳. 标志性赛事观赛体验对观赛行为意向的影响:满意度的中介效应和球员认同的调节作用[J]. 天津体育学院学报,2021,36(05):554-562.

^[2] Guay F, Vallerand R J, Blanchard C. On the assessment of situational intrinsic and extrinsic motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS)[J]. Motivation and emotion, 2000, 24(3): 175-213.

员领导行为会改变运动员的价值取向,进而减少运动员不合理的行为,这个过程就是价值传递的过程。价值传递就是将外部价值体系转化为个体行为准则的过程,研究表明,在此传递过程中,胜任力扮演着关键角色,这也解释了为什么胜任力在教练员领导行为与运动员运动表现中的中介作用显著。假设 5a、5c 和 6a、6c 的中介路径不成立的可能原因是,相比于团队项目,个人项目中胜任力维度在基本心理需求中的作用更为显著但教练员领导行为、基本心理需求和运动员运动表现的关系不是单纯的线性关系,教练员领导行为与运动员运动表现之间可能存在交互作用,即运动员的运动表现优劣反作用于教练员的领导风格。例如,当运动员随着竞技能力、运动经验的上涨以及心智的成熟,运动员的运动成绩会逐步提高,此时,教练员领导行为就有可能从之前的权威型领导转换为仁慈型领导。这在本文的访谈中得到了验证。“我认为好的教练员执教风格不是一成不变的,而是要根据运动员本身的情况进行调整”。

6.2.5 多群组对比分析的结果探讨

根据早前研究,运动员感知教练员领导行为受到其自我认知、社会背景等多重因素的影响。本文的多群组比较分析显示,男队球员与女队球员相比,教练员民主领导的作用十分突出,民主领导行为对男性运动员归属感、胜任力和自主感的影响系数均大于女性运动员,同时男性乒乓球运动员的基本心理需求对其运动表现的影响作用也更为突出。年龄方面,专制领导行为对年纪较小的乒乓球运动员的基本心理需求的满足作用较为突出,民主领导行为对年长的乒乓球运动员的基本心理需求满足作用更为突出,同时年长的运动员更在意教练员领导行为对其运动表现的直接影响,年纪较小的运动员则更依赖胜任力的中介作用。学历层次方面,专制领导行为对大学专科及以下层次的乒乓球运动员基本心理需求满足的影响效果最佳,民主领导行为对大学本科及以上层次的乒乓球运动员基本心理需求满足的影响效果更为突出。此外,大学专科及以下层次的乒乓球运动员更注重自主感对其运动表现的影响,大学本科及以上运动员更注重胜任力对其运动表现的影响。运动等级方面,专制领导行为对一级二级乒乓球运动员基本心理需求的作用较为突出,民主领导行为对健将级乒乓运动员基本心理需求满足的影响系数显性大于一级二级运动员,健将级乒乓球运动员更重视教练员领导行为对其运动表现的直接影响,而一级二级乒乓球运动员更在乎通过胜任力与自主感的中介效应影响其运动表现。这表明,在我国专业乒乓球队队伍中,男队队员比女队队员更适合采用民主领导行为。对于年龄较大、受教育程度更好以及运动等级更高的乒乓球运动员而言,专制领导行为比民主领导行为的影响更有效,原因在于,达到以上条件的乒乓球运动员在个人认知、社会阅历等各方面都较为成熟,其较高的专业素养和认识能力使得其能够更理性地接受教练员高强度的训练模式和严苛的管理制度,并将其转换为自我提升的内在动力。而那些年龄较小、学历层次和运动等级较低的乒乓球运动员受专业成熟度较低,社会认知不足的影响,民主领导行为的柔化管理方式更容易使其接受,并为其带来更为强烈的基本心理需求满足。

综上所述,本研究从性别、年龄、学历层次和运动等级等维度对乒乓球运动员感知教练员领导行为与其基本心理需求满足和运动表现之间

的关系进行了群组分析，力图展现乒乓球运动员感知教练员领导行为的群体分化现象。整体来看，乒乓球运动员感知的教练员领导行为与其基本心理需求满足和运动表现之间的影响关系是丰富多样的，这种多样化的影响关系与运动员的年龄、性别、受教育程度以及运动等级均有一定的关联。

7 研究结论与建议

7.1 研究结论

(1) 我国专业乒乓球运动员对教练员领导行为的感知受到年龄、文化程度、运动等级、在队年限的影响,整体表现为年龄较小、运动等级和学历层次较低的球员适合柔性化的民主领导风格,年龄较长、运动等级和学历层次较高的球员更适合专制型领导风格。

(2) 乒乓球教练员领导行为对运动员运动表现的影响层面,专制领导行为对运动员运动表现具有显著的正向影响关系,而民主领导行为对运动员运动表现的直接影响效应并不显著。

(3) 乒乓球运动员基本心理需求对其运动表现的影响层面,胜任力和自主感满足对运动员运动表现呈显著的正向影响关系,归属感与运动员运动表现仅呈正相关关系。

(4) 乒乓球教练员领导行为对运动员基本心理需求满足的影响中,教练员民主和专制领导行为对基本心理需求三个维度的影响均正向显著,但影响效用各不相同,其中,民主领导行为对运动员归属感的影响最大,其次是自主感,最后是胜任力;专制领导行为对运动员胜任力的影响作用最为突出,其次是自主感,然后再是归属感。

(5) 中介效应方面,基本心理需求的胜任力维度在教练员领导行为和运动员运动表现之间具有中介作用。其中,胜任力在教练员民主领导行为与运动员运动表现间属于完全中介效果,在教练员专制领导行为与运动员运动表现间是补充中介效果。

7.2 建议

7.2.1 考虑运动员个体差异,采取针对性的领导行为

基于多维领导理论与组织管理的视角,教练员需要根据运动员个体特质、运动训练条件制定具体的执教方式,以提升教练员执教成效,提高运动队成绩。根据前文多群组分析结果分析,在乒乓球运动队伍管理中,教练员要和男运动员做好沟通交流,通过自主性支持环境给予运动员充分的自主权,使得他们在支持性环境中进行训练比赛。就女队员而言,在训练中应给予她们足够多的控制性支持,通过“家长式”领导营造动机氛围。年龄层面,随着年龄的增长,运动员基本心理需求的满足逐渐由专制领导行为转为民主领导行为,因此,教练员在执教的过程中,应根据运动员年龄的增长而调整其领导行为。学历层次和运动等级较高的乒乓球运动员倾向于教练员民主型领导为其带来心理上的满足,根据自我决定理论的观点,个体行为的积极在很大程度上取决于个体在其所从事活动中能够体验的情感和心理满足。因此,教练员应当根据运动员的个人认知、社会阅历的不同而采取不同的领导行为,多关注运动员基本心理需求的变化。

7.2.2 选用合适的领导风格,优化队伍管理模式

根据本文研究结论,教练员在执教过程中应当通过适时的专制领导行为积极提升运动员的进取意识,在队伍中树立正确的成绩观和得失观,及时给予明确的规划和目标,处理好任务导向的关系,注重运动训练的过程和技能的提高,就职业球员而言,运动成绩是其职业生涯最为核心的目标,多数时间都在训练比赛,也由此带来了较大的运动训练负荷,若长期处于教练员权威领导下,表面上教练员专制型领导行为带来的控

制性环境可以督促运动员严格按照要求进行训练, 但会抑制运动员的自主性, 导致运动员自主决策的权利受到压制, 自主感的作用可能会被削弱。民主领导行为则给予了运动员充分的自主权, 使得运动员在支持性环境中进行训练比赛, 有助于运动员长期健康发展。因此, 也要通过民主型领导给予运动员更多的关心、支持和鼓励, 充分肯定运动员所取得的成就。在运动训练的过程中让运动员感受到其作为顶尖运动员的天赋, 提高运动员的训练满意度, 提升运动员对其竞技能力的信心。比如, 通过鼓励性话语“我相信你可以的”“非常好, 动作很到位”“今天状态很好, 继续保持”给予运动员自信心, 实现运动员胜任力需求的满足。总之, 根据自我决定理论, 尽可能地考虑到乒乓球运动的实际训练环境, 注重对运动员自主感、胜任力的挖掘, 当外部环境能够支撑运动员基本心理需求满足时, 运动员的运动表现也会随之提升。

7.2.3 重视运动员自主需求, 提升运动员自我管理能力

基于自我决定理论的动机层级, 外部社会环境通过作用于运动员的自主性、胜任力和归属感这三个核心心理需求调节其动机和行为选择^[1], 因此教练员在执教的过程中不能只专注于对运动员行为的把控, 还应考虑到运动员的心理需求满足的影响。根据自我决定理论的核心理念, 虽然胜任力的满足可以产生行为控制, 但只有当自主性和归属需求同时得到满足时, 才能激发最佳的竞技状态。因此, 在专业乒乓球队队伍的训练体系中, 教练员需要在保障运动员技战术能力发展的前提下, 协同提升其自主决策空间和团队融入程度。已有研究表明, 自主可以理解为自我决定和自我整合, 如果自主感过低或仅有胜任力没有自主感, 都不利于维持内部动机。因此, 在训练管理实践中, 教练员应着力构建运动员决策参与机制, 培养运动员独立判断和自我管理的能力, 在满足运动员自主心理需求的同时, 促进运动员训练投入的责任感和主动性。比如在执教过程中, 赋予运动员更多的自由和话语权, 使运动员拥有相对充分的参与训练规划的机会, 充分发挥运动员的主观能动性, 鼓励运动员从本我层面提高技战术水平和竞赛表现。

7.2.4 重视运动员胜任力需求满足, 增强运动员运动自信

根据自我决定理论的核心理念, 胜任力可以产生行为控制, 而成就目标理论的研究框架进一步显示, 个体的自我能力的感知显著影响其内在驱动力的形成与发展, 运动员个人付出的认知和行为努力的数量和质量取决于其心理需求满足程度, 当心理需求得到满足时, 自我控制、自我效能以及自我价值会进一步得到提升, 控制自我行为努力的程度也会随之增加。运动表现是运动员训练努力程度的直接体现。由此, 在队伍管理过程中可以建立运动员自我评估机制, 有效强化运动员对其专项能力的认知水平。通过系统化的自我评估与表现分析, 运动员能够持续获取正向的能力反馈, 以此提升其在训练和竞赛情境中的自信心。

7.2.5 重视运动员归属需求满足, 营造良好的运动氛围

根据自我决定理论, 当个体的自主性和归属需求同时得到满足, 起自我决定动机的效用将达到最大值, 而如果缺少归属感, 个体只能得到

^[1] Vallerand R J. Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation[A]. In Zanna M (eds.). *Advances in Experimental Social Psychology*[C]. New York: Academic Press, 1997: 271-360.

较低的满足感和幸福感。因此，对教练团队来说，不仅要注重运动员的基本技能需求或物质需求，还应该关注运动员基本心理需求满足，提供能满足运动员基本心理需求的团队氛围。虽然在本文的情境中归属感对运动员运动成绩的影响并不显著，但良性的队内竞争可以促进运动员快速成长，因此，教练员在执教过程中不仅要注重维护自身与队员之间的关系，还应当维护好队员与队员之间的人际关系，鼓励队员合作学习，互相进步，形成良性向上的竞争氛围。一个优秀的教练员应当具备运动技能、心理、教育和管理学的综合素质，教练员应当满足运动员在自主、能力以及关系上的需要，为运动员积极心理效应的产生奠定基础。在专业乒乓球队训练体系中，教练员需要在保障运动员技战术能力发展的前提下，协同提升其自主决策空间和团队融入程度。

参考文献

- [1]刘振英. 李瑞环李岚清接见载誉归来的乒坛健儿 [N]. 光明日报, 1999, 08(14).
- [2]张千里. 李瑞环李岚清接见凯旋的中国乒乓球代表团 [N]. 光明日报, 2001, 05(11).
- [3]肖天, 梁晓龙, 王鼎华等. 中国高层次教练员培养与成长的战略格局[J]. 武汉体育学院学报, 2006, (03):1-5+74.
- [4]田麦久, 田烈, 高玉花. 运动训练理论核心概念的界定及认知的深化[J]. 天津体育学院学报, 2020, 35(05):497-505+512.
- [5]王宇. 教练员领导行为对运动员运动表现的影响: 心理准备和运动焦虑的中介作用[J]. 体育学刊, 2023, 30(01):74-80.
- [6]马启伟, 张力为. 体育运动心理学[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 481-491.
- [7]Chelladurai P, Saleh S D. Preferred leadership in sports [J]. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 1978, 3: 85-92.
- [8]Lewin K, Lippitt R & White R K. Patterns of aggressive behavior in-experimentally created social climates [J]. Journal of Social Psychology, 1939, 10: 271-301.
- [9]Nicholls J G. Achievement motivation: conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 1984, 91(3), 328-346.
- [10]Fiedler F. E. A theory of leadership effectiveness [M]. New York, 1967: Mc Graw-Hill.
- [11]翟群. 运动领导心理研究发展综述[J]. 广州体育学院学报, 1999, (03):52-58.
- [12]刘改成. 高校体育领导者变革型教练员领导行为及其有效性研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2005.
- [13]翟群. 运动领导心理研究发展综述[J]. 广州体育学院学报, 1999, (03):52-58.
- [14]付哲敏, 张萍. 排球教练员人格特征与执教效能关系的研究现状和分析[J]. 沈阳体育学院学报, 2004, (02):155-157.
- [15]蔡端伟. 教练员领导行为、激励氛围对运动员动机内化影响研究[D]. 上海体育学院, 2016.
- [16]宗棣华. 谈影响足球教练员决策能力的心理因素[J]. 足球世界, 1995, 22: 11.
- [17]季浏. 国外教练员领导心理和行为的研究现状[J]. 山东体育学院学报, 1995, 11(3): 38-43.
- [18]Hersey P, Blanchard K H. Life cycle theory of leadership [J]. Training and Development Journal, 1969, 23: 26-34.
- [19]Chelladurai P, Carron A V. Athletic maturity and preferred leadership [J]. Journal of Sport Psychology, 1983, 5: 371-380.
- [20]周成林, 蒋志学, 袭长城等. 我国部分优势竞技运动项目教练员领导行为特征与评价研究[J]. 体育科学, 2005, (10):12-17.
- [21]高敬萍. 高水平专业运动队教练员领导行为研究[J]. 北京体育大学

学报, 2007, (03): 429-431.

[22] Wandzilak T, Ansorge C J, Potter G. Comparison between selected practice and game behaviors of youth sport soccer coaches [J]. Journal of Sport Behavior, 1988.

[23] Chaumeton N, Duda J L. Is it how you play the game or whether you win or lose? The effect of competitive level and situation on coaching behaviors [J]. Journal of Sport Behavior, 1988, 11(3): 157-174.

[24] Chelladurai P. Leadership in sports: a review [J]. International Journal of Sport Psychology, 1990, 21(4): 328-354.

[25] Chelladurai P, Saleh S D. Preferred leadership in sports [J]. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 1978, 3: 85-92.

[26] 邱宜均. 运动心理诊断学[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1990: 185-188.

[27] 马红宇. 我国高水平手球队群体凝聚力的研究[R]. 北京: 中国科学院心理研究所, 2004.

[28] 李欢. 健康中国视域下初中校足球队员健全人格、心理健康与运动表现的关系研究[D]. 广州大学, 2022.

[29] 田麦久, 田烈, 高玉花. 运动训练理论核心概念的界定及认知的深化[J]. 天津体育学院学报, 2020, 35(05): 497-505+512.

[30] 田麦久, 蔡睿, 刘大庆等. 2020年我国竞技运动水平发展目标定位及实现策略[J]. 体育科学, 2002, 22(03): 1-5.

[31] 王卫兵. 大学生网球运动员的内隐自尊、自我妨碍与运动表现的关系研究[D]. 武汉体育学院, 2006.

[32] 刘鸿优, 崔一雄, 张绍良等. 运动表现分析的发展及展望[J]. 体育学刊, 2016, 23(02): 112-117.

[33] 赵明楠, 祁兵, 葛春林. 网球运动员情绪智力对运动表现的预测作用[J]. 西安体育学院学报, 2016, 33(01): 119-123.

[34] 陈静. 高水平乒乓球运动员心理素质的质性研究[J]. 天津体育学院学报, 2008, (04): 281-284.

[35] 谭建共, 王新卉, 江立民. 当代大学生成就动机与他们的运动表现[J]. 广州体育学院学报, 2012, 32(06): 101-104.

[36] 赵明楠, 祁兵, 葛春林. 网球运动员情绪智力对运动表现的预测作用[J]. 西安体育学院学报, 2016, 33(01): 119-123.

[37] 宋宇, 张力为. 传统心理技能训练和正念训练促进压力下运动表现的效果比较[J]. 体育科学, 2020, 40(09): 53-60+73.

[38] 张力为, 毛志雄. 体育科学常用心理量表评定手册[M]. 北京: 体育大学出版社, 2004.

[39] Van den Broeck A, Ferris D L, Chang C H, Rosen C C. A Review of Self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work [J]. Journal of Management, 2016, 42(5): 1195-1229.

[40] Deci E L, Ryan R M. The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior [J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268.

- [41]Deci E L, Ryan R M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior[M]. New York: Plenum, 1985 (a).
- [42]Baumeister R F, Leary M R. The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation [J]. Psychological Bulletin, 1995, 117(3): 497-529.
- [43]Gagné M, Deci E L. Self - determination theory and work motivation [J]. Journal of Organizational Behavior, 2005, 26(4): 331-362.
- [44]Sheldon K M, Turban D B, Brown K G, Barrick M R, Judge T A. Applying self-determination theory to organizational research [M]. In Mortocchio, J. J. & Ferris, G.R. (Eds.), Research in personnel and human resource management, 357-393, Oxford:Elsevier Science Ltd. ShROUT, 2003.
- [45]Broeck A V D, Vansteenkiste M, Witte H D, Soenens B & Lens W. Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83(4), 981 - 1002.
- [46]Greguras G J & Diefendorff J M. Why does proactive personality predict employee life satisfaction and work behaviors? A Field Investigation of The Mediating Role of The Self-Concordance Model. Personnel Psychology, 2010, 63(3), 539 - 60.
- [47]Tay L, & Diener, E. Needs and subject well-being around the world. Journal of Personality and Social Psychology, 2011, 101(2), 354 - 365.
- [48]程宏宇,王进,胡桂英.教练员领导行为与运动员竞赛焦虑:运动自信的中介效应和认知风格的调节效应[J].体育科学,2013,33(12):29-38.
- [49]杨尚剑,孙有平,季浏.教练领导行为与凝聚力:信任的中介作用[J].上海体育学院学报,2014,38(02):69-73.
- [50]李佳薇,鲁长芬,罗小兵.高校教练员领导行为对竞赛表现的影响研究:群体凝聚力与训练比赛满意感的链式中介效应[J].体育与科学,2017,38(06):87-96+109.
- [51]朱东,徐炜泰,周子文.我国高校篮球高水平运动队教练员领导行为与团队效能关系研究[J].成都体育学院学报,2017,43(05):108-114.
- [52]高圆媛,李垚,曹大伟等.教练员领导行为对运动员运动投入的影响研究——教练员-运动员关系的中介效应[J].沈阳体育学院学报,2021,40(05):98-106.
- [53]王宇.教练员领导行为对运动员运动表现的影响:心理准备和运动焦虑的中介作用[J].体育学刊,2023,30(01):74-80.
- [54]Sherman C A, Fuller R, Speed H D. Gender comparisons of preferred coaching behaviors in Australian sports [J]. Journal of Sport Behavior, 2000, 23(4): 389-407.
- [55] Bartholomew K J, Ntoumanis N, Thøgersen-Doutoumani C. A review of controlling motivational strategies from a self-determin

- ation theory perspective: implications for sports coaches[J]. International Review of Sport & Exercise Psychology, 2009, 2 (2) : 215-233.
- [56]项明强,丁华丽.体育自主支持感与青少年主观活力:基本心理需要的中介作用[J].体育学刊,2014,21(03):31-35.
- [57]杨文礼,翟丰,高艳敏.心理韧性与基本心理需求:影响运动员情感表达与运动表现的因素及中介效应检验[J].西安体育学院学报,2020,37(04):488-496.
- [58]Dupont J P, Carlier G, Gerard P. Teacher-student negotiations and its relation to physical education students' motivational processes: an approach based on self-determination theory [J]. European Physical Education Review, 2009, 15(1) : 21-46.
- [59]SHELDON K M, WATSON A. Coach's autonomy support is especially important for varsity compared to club and recreational athletes[J]. International Journal of Sports Science & Coaching, 2011, 6(1) : 109 -124.
- [60]ADIE J W, DUDA J L, NTOUMANIS N. Perceived coach-autonomy support, basic need satisfaction and the well—and ill—being of elite youth soccer players: a longitudinal investigation[J]. Psychology of Sport & Exercise, 2012, 13(1) : 51-59.
- [61]张海军,郭小涛,陈波等.家长式领导行为对大学生运动员心理幸福感的影响——自我决定理论的视角[J].武汉体育学院学报,2015,49(06): 82-88.
- [62]叶绿,王斌,刘尊佳等.教练员-运动员关系对运动表现满意度的影响——希望与运动投入的序列中介作用[J].体育科学,2016,36(07):40-48.
- [63]Van den Broeck A, Vansteenkiste M, De Witte H, Soenens B, Lens W. Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-Related Basic Need Satisfaction scale [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2010, 83: 981-1002.
- [64]蔡端伟.教练员领导行为、激励氛围对运动员动机内化影响研究[D].上海体育学院,2016.
- [65]刘靖东,钟伯光,姒刚彦.自我决定理论在中国人群的应用[J].心理科学进展,2013,21(10):1803-1813.
- [66]]Ng, J. Y. Y., Lonsdale, C., & Hodge, K. The Basic Needs Satisfaction in Sport Scale (BNSSS): Instrument development and initial validity evidence. Psychology of Sport & Exercise, 2011, 12, 257 - 264.
- [67]朱晓娜,黄燕,李宗浩.基本需要理论在中国运动员中的初步检验[J].天津体育学院学报,2011,26(04):346-350.
- [68]孙开宏,季浏,王春芳.小学高年级女生体育课中的自主支持感与动机定向之间的关系:基本心理需要的中介作用[J].天津体育学院学报,2010,25(05):410-413.

- [69]魏瑶,洪冬美.教练领导行为与大学生运动员自主需要、内在动机关系模型构建[J].天津体育学院学报,2007,(03):262-265.
- [70]张剑,张建兵,李跃,等.促进工作动机的有效路径:自我决定理论的观点[J].心理科学进展,2010,18(05):752-759.
- [71]张剑,张微,冯俭.领导者的自主支持与员工创造性绩效的关系[J].中国软科学,2010,(S1):62-69.
- [72]于少勇,孟欣雨,周鹏.中国“三大球”教练员领导行为结构维度的构建[J].北京体育大学学报,2024,47(05):1-18.
- [73]韩贝宁,马婧宇,梁青.中学体育教师服务型领导行为与中学生体育锻炼满意感的相关关系研究:基于有调节作用的中介变量模型[J].首都体育学院学报,2020,32(06):529-537.
- [74]焉石,李梦迪,李尚滨,等.交易型领导行为与大学生坚持体育锻炼意愿的关系:锻炼自我效能感和体育课满意感的链式中介[J].沈阳体育学院学报,2019,38(04):108-116.
- [75]焉石,杨梦岐,李尚滨,等.变革型领导行为与持续体育锻炼意愿:体育课满意感的中介作用[J].沈阳体育学院学报,2018,37(01):99-106.
- [76]余荣芳,吴贻刚.体育运动领导理论的起源与发展——从特质理论到变革型领导理论的应用[J].山东体育学院学报,2018,34(06):22-27.
- [77]胡海旭,毕晓婷.中国奥运冠军临场表现影响因素的实证分析[J].上海体育学院报,2023,47(02):48-59.
- [78]张珂.优秀艺术体操运动员的人格特质、运动焦虑状态对运动表现的影响[J].成都体育学院学报,2005,(05):45-49.
- [79]艾丽欣.焦虑对注意网络功能和运动表现的影响:认知负荷的调节作用[D].北京体育大学,2017.
- [80]赵斌,徐璐.差错管理氛围对员工创新行为影响研究——基本心理需求与知识建构的双路径作用[J].经济经纬,2018,35(02):128-134.
- [81]张剑,张建兵,李跃,等.促进工作动机的有效路径:自我决定理论的观点[J].心理科学进展,2010,18(05):752-759.
- [82]Fornell C, Larcker DF. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error [J]. Journal of Marketing Research, 1981, 18(1): 39-50.
- [83]HENSELER J, RINGLEAND C, SINKOVICS R R. The use of partial least squares path modeling in international marketing [J].Adv Internet Market, 2009, 20: 277-319.
- [84]URBACH N, AHLEMANN F. Structural equation modeling in information systems research using Partial Least Squares [J]. J Inform Technol Theory, 2010, 11(2): 5-40.
- [85]COHEN J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 1988.
- [86]骆雷,范艳.标志性赛事观赛体验对观赛行为意向的影响:满意度的中介效应和球员认同的调节作用[J].天津体育学院学报,2021,36(05):554-562.
- [87]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(05):731-745.

- [88]梁玲玲,李烨,陈松.数智赋能对企业开放式创新的影响:数智二元能力和资源复合效率的中介作用[J].技术经济,2022,41(06):59-69.
- [89]HENSELER J, RINGLE C M, SARSTEDT M. A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling [J]. J Acad Market Sci, 2015, 43 (1): 115-135.
- [90]史为临,季浏.上海市学校篮球队教练领导行为与运动员满意度之间关系的研究[J].北京体育大学学报,2004, (01):40-42.
- [91]冯狄,朱红伟.高校乒乓球队教练员领导行为满意度及影响因素研究[J].广州体育学院学报,2012,32(01):57-62.
- [92]高敬萍.高水平专业运动队教练员领导行为研究[J].北京体育大学学报,2007, (03):429-431.
- [93]周成林,蒋志学,袭长城,等.我国部分优势竞技运动项目教练员领导行为特征与评价研究[J].体育科学,2005, (10):12-17.
- [94]钟伯光,姒刚彦,李庆珠.影响香港运动员在重大国际比赛中运动表现的因素研究[J].体育科学,2006, (12):42-47+59.
- [95]王励勤,张斌.乒羽教练员领导方式与运动员竞赛焦虑:成就动机定向的中介作用[J].上海体育学院学报,2017,41(03):75-78.
- [96]Adie J W, Duda J L, Ntoumanis N. Autonomy support, basic need satisfaction and the optimal functioning of adult male and female sport participants: A test of basic needs theory [J]. Motivation and Emotion, 2008, 32(3): 189-199.
- [97]Sheldon K M, Elliot A J, Elliot A.. Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: the self-concordance model[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1999, 76(3): 482-497.
- [98]Schultz, A. B., Edington, D. W. Employee health and presenteeism: A systematic review [J]. Journal of Occupational Rehabilitation, 2007, 17(3): 547-579.
- [99]郭正茂,杨剑.教练员自主支持对运动员心理疲劳的影响——基本心理需要的中介作用[J].天津体育学院学报,2017,32(06):487-493.
- [100]苏煜.运用自我决定理论对高中生体育学习缺乏动机机制的研究[D].华东师范大学,2007.
- [101]Deci E L, Ryan R M. The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior [J]. Psychological Inquiry, 2000, 11(4): 227-268.
- [102]Vallerand R J. Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation[A]. In Zanna M (eds.). Advances in Experimental Social Psychology[C]. New York: Academic Press, 1997: 271-360.
- [103]Ryan R M. Agency and organization intrinsic motivation, autonomy, and the self in psychological-development. [J] Nebraska Symposium on Motivation 1993, 40(4):1-56.
- [104]Guay F, Vallerand R J, Blanchard C. On the assessment of situational intrinsic and extrinsic motivation: The Situationa

- 1 Motivation Scale (SIMS) [J]. Motivation and emotion, 2000, 24 (3): 175-213.
- [105]Vallerand R J. Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation [A]. In Zanna M (eds.). Advances in Experimental Social Psychology [C]. New York: Academic Press, 1997: 271-360.
- [106]吴敬平. 乒乓球直板反胶打法训练 [M]. 北京: 人民体育出版社, 2008.
- [107]吴飞, 刘国斌. 我国高水平乒乓球教练员的知识结构 [J]. 体育学刊, 2007, (03): 134-137.
- [108]李大志. 我国普通高等院校高水平乒乓球运动队教练员队伍现状的调查研究 [J]. 北京体育大学学报, 2005, (08): 1131-1133.
- [109]肖天, 梁晓龙, 王鼎华, 等. 中国高层次教练员培养与成长的战略格局 [J]. 武汉体育学院学报, 2006, (03): 1-5+74.
- [110]王辉, 常阳. 组织创新氛围、工作动机对员工创新行为的影响 [J]. 管理科学, 2017, 03: 55-66.
- [111]段锦云, 黄彩云. 变革型领导对员工建言的影响机制再探: 自我决定的视角 [J]. 南开管理评论, 2014, 17(4): 98-109.
- [112]刘国梁, 完好, 陈驰茵. 教练员领导风格对乒乓球运动员绩效的影响 [J]. 上海体育学院学报, 2015, 39(02): 63-67.
- [113]Trougakos, J. P., Hideg, I., Cheng, B. H., Beal, D. J. Lunch breaks unpacked: The role of autonomy as a moderator of recovery during lunch [J]. Academy of Management Journal, 2013, 57(2): 405-421.
- [114]Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., Rosen, C. C. A Review of self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work [J]. Journal of Management, 2016, 42(5): 1195-1229.
- [115]Weiss M R, Amorose A J. Motivational orientations and sport behaviour [A]. In T S Horn (eds.). Advances in Sport Psychology [C]. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 2008: 115-156.
- [116]Vallerand R J, Salvy S J, Mageau G A, et al. On the role of passion in performance [J]. Journal of Personality, 2007, 75(3): 505-533.
- [117]Deci, E. L., Olafsen, A. H., Ryan, R. M. Self-determination theory in work organizations: The state of a science [J]. Annual Review of Organizational Psychology & Organizational Behavior, 2017, 4: 19-43.
- [118]崔立根. 高校高水平运动队教练领导行为与团队凝聚力模型构建 [J]. 山东体育学院学报, 2010, 26(4): 30-33.

附录 1

教练员领导行为、基本心理需求对运动员运动表现的影响研究问卷

尊敬的运动员：

您好！我是上海体育大学研究生，当前正在进行教练员领导行为与运动员运动表现的调查研究，在此诚挚邀请您参加此次调查。本问卷专为学术研究设计，采用无记名方式填写，您的回答无好坏之分，请您对所在队伍的相关题项做出真实客观的评价。问卷的数据结果仅供学术研究使用，您填写的信息将被严格保密，请放心填写。问题的完整性对本研究非常重要，请您完整填写所有题项。感谢您对本研究的支持与参与！

上海体育大学
钱天一

一、您的基本情况

1. 您的性别是：	①男性	②女性
2. 您的年龄是：	①18岁及以下	②19-24岁 ③25-30岁 ④31岁及以上
3. 您的运动等级是：	①国际健将 ②国家健将 ③国家一级 ④国家二级 ⑤其他	
4. 您的受教育程度是：	①研究生毕业及以上 ②大学本科毕业 ③大学专科毕业 ④高中、中专、技校、职高毕业 ⑤初中及以下	
5. 您加入当前球队的时间：	①2年以下 ②2-3年 ③3-4年 ④4年以上	

二、教练员领导行为量表

填写说明：请根据下述训练与比赛的情景，请对您的教练进行适应性描述（1=非常不同意，2=不同意，3=不好确定，4=同意，5=非常同意，请您按照本人的实际情况在对应处打√）

1	教练员鼓励队员针对训练中的问题自己找答案	1	2	3	4	5
2	对重要事情做决定时，教练能事先征求队员的意见	1	2	3	4	5
3	教练鼓励队员设定自己的训练目标并采取措施	1	2	3	4	5
4	教练帮助队员改善训练比赛中的不足	1	2	3	4	5
5	教练总是对队员表示关心	1	2	3	4	5
6	教练制定训练内容负荷时会与队员进行沟通	1	2	3	4	5
7	教练通过训练提高队员技术与战术水平	1	2	3	4	5

8	教练员鼓励与引导队员之间相互帮助、相互提高	1	2	3	4	5
9	教练在队员能力表现良好时，会在其他队员面前赞扬	1	2	3	4	5
10	教练员总是帮助解决队内的矛盾和冲突	1	2	3	4	5
11	教练对队员表现良好时，会给予口头赞扬	1	2	3	4	5
12	教练会清楚地为队员讲解技战术在比赛中的作用	1	2	3	4	5
13	教练会充分征求队员对比赛战术和策略的意见	1	2	3	4	5
14	教练鼓励队员就训练比赛提出个人建议	1	2	3	4	5
15	教练总是会花大量的时间对队员的表现做出评价	1	2	3	4	5
16	教练总是帮助队员解决个人生活问题	1	2	3	4	5
17	教练总是充分考虑到每个队员的个人需求	1	2	3	4	5
18	教练会针对每个队员的表现做出具体的评价	1	2	3	4	5
19	教练清楚地向队员解释技战术在比赛中的具体应用策略	1	2	3	4	5
20	教练能告诉队员他什么时候表现的特别好	1	2	3	4	5
21	教练在执教过程中会清楚地表达对队员训练和比赛的具体要求	1	2	3	4	5
22	教练会充分征求队员对训练强度和内容的反馈意见	1	2	3	4	5
23	训练比赛中，教练只要求我们这样做，而不说明为什么	1	2	3	4	5
24	制定训练计划时，教练不会考虑队员的意见	1	2	3	4	5
25	在队员表现良好时，教练会表达感谢	1	2	3	4	5
26	教练能明确地指出每个队员训练比赛中的优缺点	1	2	3	4	5
27	对重要事情做决定时，教练不会考虑队员的意见	1	2	3	4	5
28	教练要求队员无条件接受他的意见	1	2	3	4	5

三、基本心理需求量表

填写说明：请根据下述训练与比赛的情景，请对您的心理状态进行适应性描述（1=非常不同意，2=不同意，3=不好确定，4=同意，5=非常同意，请您按照本人的实际情况在对应处打√）

1	我感到在训练中我有足够的自由和话语权	1	2	3	4	5
2	我训练努力是因为我渴望训练	1	2	3	4	5
3	我认为我具有优秀运动员的潜质	1	2	3	4	5
4	在队伍中，我感到教练非常重视我	1	2	3	4	5
5	我对我的训练表现满意	1	2	3	4	5
6	在队伍中，我感受到教练的支持	1	2	3	4	5
7	训练后我对我的竞技能力充满信心	1	2	3	4	5
8	在队伍中，我感受到教练能听取我的意见	1	2	3	4	5
9	我可以在一定程度上灵活地掌握训练量	1	2	3	4	5
10	在队伍中，我感觉受到教练的理解	1	2	3	4	5
11	我有一定权利决定自己加强训练的技能或方式	1	2	3	4	5
12	在队伍中，我感到教练拿我当一家人看待	1	2	3	4	5
13	我有一定权利决定或改进自己的训练方式与内容	1	2	3	4	5
14	我对自己训练和比赛中的能力感到满意	1	2	3	4	5

四、运动表现量表

填写说明：以下是关于您在比赛中运动表现的评价，请对您在比赛中的运动表现进行适应性描述（1=非常不同意，2=不同意，3=不好确定，4=同意，5=非常同意，请您按照本人的实际情况在对应处打√）

1	在比赛中您在多大程度上坚持比赛方案	1	2	3	4	5
2	在比赛中您在多大程度上感到紧张	1	2	3	4	5
3	在比赛中您在多大程度上感到乏力，精神萎靡	1	2	3	4	5
4	在比赛中您在多大程度上拼尽每一分	1	2	3	4	5
5	在比赛中您在多大程度上担心发球	1	2	3	4	5
6	在比赛中您在多大程度上始终采用一个标准要求自己	1	2	3	4	5
7	在比赛中您在多大程度上使用了有效的策略	1	2	3	4	5
8	在比赛中您在多大程度上感到生气	1	2	3	4	5
9	在比赛中您在多大程度上计划每一分	1	2	3	4	5
10	在比赛中您在多大程度上感到精神疲惫	1	2	3	4	5
11	在比赛中您在多大程度上采用了合理战术	1	2	3	4	5
12	在比赛中您在多大程度上感觉很棒	1	2	3	4	5
13	在比赛中您在多大程度上犹豫不决	1	2	3	4	5
14	在比赛中您在多大程度上适应场上的变化	1	2	3	4	5
15	在比赛中您在多大程度上保持意志坚定	1	2	3	4	5
16	在比赛中您在多大程度上觉得身体肌肉僵硬	1	2	3	4	5
17	在比赛中您在多大程度上持续向对手施加压力	1	2	3	4	5
18	在比赛中您在多大程度上感到受失误困扰	1	2	3	4	5
19	在比赛中您在多大程度上尽力击打每一球	1	2	3	4	5
20	在比赛中您在多大程度上将注意力集中在当前比赛	1	2	3	4	5
21	在比赛中您在多大程度上战术运用合理	1	2	3	4	5
22	在比赛中您在多大程度上利用比赛休息时间准备下一分或比赛	1	2	3	4	5
23	在比赛中您在多大程度上感到时间过得很慢	1	2	3	4	5
24	在比赛中您在多大程度上精力集中，而且很放松	1	2	3	4	5
25	在比赛中并不总是保持积极的心态	1	2	3	4	5

附录 2

乒乓球教练员访谈提纲

1. 您如何理解“教练员领导行为”？
2. 您清楚自己的领导行为吗？一般通过哪些方式来了解自己的领导行为（例如，自我反思、他人反馈或是量表测评）？
3. 您认为您的领导风格是权威性领导还是仁慈性领导？可以展开说说吗？
4. 在训练过程中，如果有队员出现不想练的情况，您会如何处理？
5. 在您制定好训练计划后，是否有队员会对此不满或提出一些意见和建议？针对这些情况您一般会如何处理？
6. 您在什么情况下会采取强硬的领导方式？您认为这种方式的利弊是什么？
7. 您在制定训练内容时，比如增加训练内容，会和运动员进行沟通吗？
8. 在训练比赛中会和运动员有分歧和冲突吗？出现分歧和冲突您一般如何处理？
9. 您如何关心队员的生活和心理状态？如何帮助他们解决训练和生活上的困难？
10. 您认为您的领导行为对队员或团队产生了哪些积极影响？